

2.1 坐标法(课时 01·拓区)

【坐标法证明与存在性讨论(数轴绝对值距离不等式)】

T1. [难] 在数轴上, 对坐标分别为 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$. (1) 在数轴上任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$; (2) 设 A 和 B 两点的坐标分别为 -3 和 2 , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

T1. [答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 . 因为 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A, B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间(含端点). 此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立(即 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

【坐标法证明与存在性讨论(折线距离不等式与取等范围)】

T2. [难] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 定义两点间距离为 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. (1) 在平面直角坐标系中任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$; (2) 设 $A(x_1, y_1)$,

$B(x_2, y_2)$, 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

T2. [答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内(含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$. $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, $y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$, 两次用绝对值三角不等式: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线(边平行于坐标轴)的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$, 即 C 在该矩形外.

2.2 倾斜角与斜率(课时 02·拓区)

【倾斜角与斜率(斜率随倾斜角变化说理)】

T1. [中] (1) 如果直线的倾斜角 $\theta \in [0, \pi/2)$, 则当 θ 增大时, 直线的斜率将怎样变化? 如果 $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 呢? (2) 能否说 "直线的倾斜角增大时斜率也增大"? 为什么?

T1.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan\theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0. (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = 120^\circ$, $\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

【倾斜角与斜率(三点斜率倾斜角与旋转范围)】

T2. [中] 已知坐标平面内三点 $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3}+1)$. (1) 求直线 AB, BC, AC 的斜率和倾斜角; (2) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的 AB 边上一动点, 求直线 CD 的倾斜角的取值范围.

T2.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1-1)/(1+1) = 0, k_{BC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2-1) = \sqrt{3}, k_{AC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2+1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB, BC, AC 的倾斜角依次为 $0, \pi/3, \pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 $k_{BC}, k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

【倾斜角与斜率(含参两点求倾斜角三问)】

T3. [中] 已知 a, b, c 是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1) $A(a, c), B(b, c)$; (2) $C(a, b), D(a, c)$; (3) $P(b, b+c), Q(a, c+a)$.

T3.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 $0^\circ (k=0)$; (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c+a)-(b+c)]/(a-b) = (a-b)/(a-b) = 1 (a \neq b), \tan\alpha = 1, \alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

【倾斜角与斜率(斜率几何意义求比值范围)】

T4. [难] 点 $M(x, y)$ 在函数 $y = -2x + 8$ 的图象上, 当 $x \in [2, 5]$ 时, 求 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围.

T4.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y-(-1)]/[x-(-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8 (x \in [2, 5])$ 上运动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2+11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x=2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x=5$ 处取得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

2.2 点斜式与斜截式(课时 04·拓区)

【直线方程形式与互化(含参恒过定点与面积最值·两问)】

T1. [中偏难] 已知直线 $l: kx - y + 4k + 2 = 0 (k \in \mathbb{R})$. (1) 若直线 l 不经过第四象限, 求 k 的取值范围; (2) 若直线 l 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 y 轴的正半轴于点 B , O 为坐标原点, 设 $\triangle AOB$ 的面积为 S , 求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

T1.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x+4)+(-y+2)=0$, 令 $x+4=0$ 且 $y=2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan \theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它 "向右上或水平张开": 由 l_1 (过 $(-4, 2)$ 与原点方向的临界位置) 逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, 故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x = -4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y = kx+b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in R$ 时不含竖直线, 而 $x = -4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$. (2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x = -4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k = 0$ 给 $y = 2$ 与 x 轴不相交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a+y/b=1, a < 0, b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a+2/b=1$. 因 $a < 0, b > 0, -4/a > 0, 2/b > 0, 1 = -4/a+2/b \geq 2\sqrt{(-4/a) \cdot (2/b)} = 2\sqrt{-8/(ab)}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32, ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a = -8, b = 4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8)+y/4=1$, 化简得 $x-2y+8=0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$.

2.2 两点式与一般式(课时05·拓区)

【直线方程形式与互化(正半轴截距与面积·两问)】

T6. [中] 过点 $P(1, 4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x, y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为原点. (1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

T6.[答案] (1) $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$; (2) $8, 4x+y-8=0$

[详解] 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a+y/b=1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a+4/b=1$ (*). (1) 又 $(1/2)ab=9$ 即 $ab=18$; 由 (*) 去分母 $b+4a=ab=18, b=18-4a, a(18-4a)=18, 2a^2-9a+9=0, a=3$ 或 $3/2$; 对应 $b=6$ 或 $12, l$ 为 $x/3+y/6=1$ 或 $x/(3/2)+y/12=1$, 即 $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$. (2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a+4/b)^2 = (1/2)(8+b/a+16a/b) \geq (1/2)(8+2\sqrt{b/a \cdot 16a/b}) = 8$, 当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b=4a$, 代 (*): $1/a+1/a=1, a=2, b=8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2+y/8=1$ 即 $4x+y-8=0$.

【直线方程形式与互化(截距积与距离积最值·两问)】

T7. [中] 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A, B 两点. (1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

T7.[答案] (1) 最小值 8, $x/4+y/2=1$; (2) 最小值 4, $x/3+y/3=1$

[详解] (1) 设 $l: x/a+y/b=1 (a > 0, b > 0)$, 过 P 得 $2/a+1/b=1. 1 = 2/a+1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a = 1/b$ 即 $a=4, b=2$ 时取等; $|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4+y/2=1$. (2) 由 (1) 得 $b = a/(a-2) (a > 2)$. $A(a, 0), B(0, b), |PA| = \sqrt{(a-2)^2+1}, |PB| = \sqrt{4+(b-1)^2}$, 而 $b-1 = a/(a-2)-1 = 2/(a-2), |PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2+1} \cdot \sqrt{4+4/(a-2)^2} = 2\sqrt{((a-2)^2+1)/(a-2)^2+2} \geq 2\sqrt{2+2} = 4$, 当且仅当 $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$ 即 $a-2=1, a=3$ 时取等, 此时 $b=3; |PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3+y/3=1$.

【直线方程形式与互化(三条件求直线·源误改正)】

- T8.** [中] 求分别满足下列条件的直线 l 的方程: (1) 斜率是 $3/4$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点 $A(1,0), B(m,1)$; (3) 经过点 $(4,-3)$, 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

T8. [答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x+y-1=0$ 或 $x-y-7=0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x + b$, 则 y 轴截距 b , x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b \cdot (-4b/3)| = 2b^2/3 = 6$, $b^2 = 9$, $b = \pm 3$, $l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b = 3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3 \cdot (-4)| = 6$; $b = -3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3) \cdot 4| = 6$, 双向验证成立; (2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$, 点斜式 $y = (1/(m-1))(x-1)$; $m = 1$ 时 A, B 同在直线 $x = 1$ 上, $l: x = 1$; (3) 设截距 a, b . ①过原点 ($a = b = 0$): l 过 $(0,0), (4,-3)$, $y = -(3/4)x$; ②不过原点, $x/a + y/b = 1$, $|a| = |b| \neq 0$ 且 $4/a - 3/b = 1$: $a = b$ 时 $1/a = 1, a = 1 (x+y-1=0)$; $a = -b$ 时 $4/a + 3/a = 1, a = 7 (x-y-7=0)$. 共 3 条. (按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 " $y = (4/3)x \pm 3$ ", 与其题面 "斜率 $3/4$ " 不符——本卷按题面取修正值 $y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ "源误更正".)

2.4 曲线与方程(课时 10·拓区)

【定义法轨迹+椭圆定直线(重心模型)】

- 02.** [难] 已知 $B(-1,0), C(1,0)$ 为 $\triangle ABC$ 的两个顶点, P 为 $\triangle ABC$ 的重心, 边 AC, AB 上的两条中线长度之和为 6. (1) 求点 P 的轨迹 T 的方程; (2) 已知点 $N(-3,0), E(-2,0), F(2,0)$, 直线 PN 与曲线 T

的另一个公共点为 Q , 直线 EP 与 FQ 交于点 M , 试问: 当点 P 变化时, 点 M 是否恒在一条定直线上? 若是, 请证明; 若不是, 请说明理由.

02. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$; (2) 点 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上

[详解] (1) 重心 P 分中线为 $2:1$, 故 $|PB| + |PC| = (2/3) \times 6 = 4 > |BC| = 2$, P 的轨迹是以 B, C 为焦点的椭圆 (A 与 BC 共线时退化, 除去长轴端点), $a = 2, c = 1, b = \sqrt{3}$: $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$. (2) 设 $PQ: x = my - 3, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$. 联立 $(3m^2 + 4)y^2 - 18my + 15 = 0$, $y_1 + y_2 = 18m/(3m^2 + 4), y_1 y_2 = 15/(3m^2 + 4)$, 得 $2my_1 y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$. 直线 $EP: y = y_1/(my_1 - 1) \cdot (x + 2)$; 直线 $FQ: y = y_2/(my_2 - 5) \cdot (x - 2)$. 联立解得 $x = 2(2my_1 y_2 - y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1)$, 代入 $2my_1 y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$: $x = 2[(2/3)y_2 - (10/3)y_1]/(-y_2 + 5y_1) = (4/3)(y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1) = -4/3$ 恒成立. 故 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上.

【垂足轨迹·隐圆(定义法)】

- 03.** [中] 已知过抛物线 $y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 过原点 O 作 OM , 使 $OM \perp AB$, 垂足为点 M , 求点 M 的轨迹方程.

03. [答案] $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

[详解] $F(1,0)$. $OM \perp AB$ 且垂足 M 在过 F 的动直线 AB 上 $\Rightarrow \angle OMF = 90^\circ$ ($M = F$ 时直线 AB 为 $x = 1$ 亦合), 故 M 在以 OF 为直径的圆上: 圆心 $(1/2, 0)$, 半径 $1/2$, 方程 $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$.

【垂足轨迹·齐次化(隐圆)】

04. [中] Q_1, Q_2 为椭圆 $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 = 1$ 上的两个动点, 且 $OQ_1 \perp OQ_2$, 过原点 O 作直线 Q_1Q_2 的垂线 OD , 求 D 的轨迹方程.

04.[答案] $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ [图注: 题面示意照录自源]

[详解] 设弦 $Q_1Q_2: mx + ny = 1$ (不过原点可如此设). 齐次化: $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 - (mx + ny)^2 = 0$, 展开乘 $2b^2$: $(2 - 2b^2n^2)y^2 + (1 - 2b^2m^2)x^2 - 4mnb^2xy = 0$, 两边除 x^2 得关于 $k = y/x$ 的方程 $(2 - 2b^2n^2)k^2 - 4mnb^2k + 1 - 2b^2m^2 = 0$, 两根即 OQ_1, OQ_2 斜率, 垂直 $\Rightarrow k_1k_2 = (1 - 2b^2m^2)/(2 - 2b^2n^2) = -1 \Rightarrow 1 - 2b^2m^2 = -2 + 2b^2n^2 \Rightarrow 2b^2(m^2 + n^2) = 3$ (*). 设 $D(x_0, y_0)$, $OD \perp Q_1Q_2$ 且 D 在弦上: 直线 Q_1Q_2 即 $x_0x + y_0y = x_0^2 + y_0^2$ (过 D 垂直于 OD), 对照 $mx + ny = 1$ 得 $m = x_0/(x_0^2 + y_0^2), n = y_0/(x_0^2 + y_0^2)$, 代入 (*): $2b^2(x_0^2 + y_0^2)/(x_0^2 + y_0^2)^2 = 3 \Rightarrow x_0^2 + y_0^2 = (2/3)b^2$. D 轨迹为 $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$. 验算: $a^2 = 2b^2, c^2 = b^2$, 原点到 "斜距" 型结论 $|OD|^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) = 2b^4/(3b^2) = (2/3)b^2$ (椭圆切线对偶结构, 此处仅作后台校核不作讲解).

【向量条件轨迹(中点伸位)】

05. [中] 已知过点 $(0, 1)$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若向量 $OA +$ 向量 $OB =$ 向量 OP , 则点 P 的轨迹方程是 ()
- A. $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1$ B. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$
C. $x^2 + (y - 1/2)^2 = 2$ D. $x^2 + (y - 1)^2 = 2$

05.[答案] B

[详解] 设过 $(0, 1)$ 的直线 $y = kx + 1$ (竖直线 $x = 0$ 时 $A(0, 2), B(0, -2), OP = OA + OB = (0, 0), P = (0, 0)$ 适合下文方程), 代入圆: $(1 + k^2)x^2 + 2kx - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = -2k/(1 + k^2), y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2 = 2/(1 + k^2)$. 由向量 $OA +$ 向量 $OB =$ 向量 OP 得 $P(x, y) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (-2k/(1 + k^2), 2/(1 + k^2))$. 消 k : $y - 1 = (2 - (1 + k^2))/(1 + k^2) = (1 - k^2)/(1 + k^2)$, 于是 $x^2 + (y -$

$1)^2 = [4k^2 + (1 - k^2)^2]/(1 + k^2)^2 = (1 + 2k^2 + k^4)/(1 + k^2)^2 = (1 + k^2)^2/(1 + k^2)^2 = 1$, 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 几何法 (源【编注】口径): 设 AB 中点 $D, OP = 2OD$ (向量), 且 $OD \perp AB, D$ 在以 $O(0, 0)$ 与 $(0, 1)$ 为直径端点的圆 $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1/4$ 上, 以 O 为中心 2 倍伸位即得 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 选 B.

【交轨法(斜率积定值)】

06. [中] 求两动直线 $y = kx + 1$ 与 $y = -(2/k)x - 1$ 的交点 P 的轨迹方程.

06.[答案] $x^2/(1/2) + y^2 = 1 (x \neq 0)$, 即 $2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$

[详解] l_1 过定点 $A(0, 1)$ 、斜率 $k_1 = k$; l_2 过定点 $B(0, -1)$ 、斜率 $k_2 = -2/k, k_1 \cdot k_2 = -2$ 为定值. 设 $P(x, y)$, 两斜率存在 ($k \neq 0$) 故 $x \neq 0, k_1 = (y - 1)/x, k_2 = (y + 1)/x: (y - 1)(y + 1)/x^2 = -2 \Rightarrow y^2 - 1 = -2x^2 \Rightarrow 2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$.

【交轨法(动线段载体)】

07. [中] 已知点 $P(-2, 2), Q(0, 2)$ 以及直线 $l: y = x$, 设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 l 上移动 (如图所示), 求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程. [图注: 照录自源]

07.[答案] $(y + 1)^2/8 - (x + 1)^2/8 = 1$

[详解] 设 $A(a, a), B(b, b) (b > a), M(x, y)$. P, A, M 共线: $(x + 2)/(y - 2) = (a + 2)/(a - 1) \Rightarrow a = 2(x + y)/(x - y + 4) (y \neq 2)$; Q, B, M 共线: $x/(y - 2) = b/(b - 2) \Rightarrow b = 2x/(x - y + 2)$. $|AB| = \sqrt{2}(b - a) = \sqrt{2} \Rightarrow b = a + 1$. 代入整理: $2x/(x - y + 2) = 2(x + y)/(x - y + 4) + 1 \Rightarrow x^2 - y^2 + 2x - 2y + 8 = 0$. $y = 2$ 时交点 M 与 P 或 Q 重合, 两点坐标均满足该方程, 故方程即轨迹

方程; 配方 $(y+1)^2/8 - (x+1)^2/8 = 1$, 轨迹为中心 $(-1, -1)$ 、焦点在直线 $x = -1$ 上的双曲线。

【两线交点轨迹(交轨·隐式)+定向直线存在性】

08. [难] 圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 与 x 轴的负半轴和正半轴分别交于 A, B 两点, MN 是圆与 x 轴垂直非直径的弦, 直线 AM 与直线 BN 交于点 P , 记动点 P 的轨迹为 E . (1) 求轨迹 E 的方程; (2) 在平面直角坐标系中, 倾斜角确定的直线称为定向直线. 是否存在不过点 A 的定向直线 l , 当直线 l 与轨迹 E 交于 C, D 时, $AC \perp AD$; 若存在, 求直线 l 的一个方向向量; 若不存在, 说明理由.

08. [答案] (1) $x^2 - y^2 = 4 (x \neq \pm 2)$; (2) 存在, 方向向量 $(1, 0)$

[详解] (1) $A(-2, 0), B(2, 0)$. 设 $M(m, n), N(m, -n) (m \neq 0, \text{非直径}), m^2 + n^2 = 4$. $AM: y = n/(m+2) \cdot (x+2)$; $BN: y = -n/(m-2) \cdot (x-2)$. 两式相乘: $y^2 = -n^2/(m^2-4) \cdot (x^2-4) = (-n^2/-n^2)(x^2-4) = x^2-4$, 即 $x^2 - y^2 = 4$; $m \neq 0$ 排除 M, N 在 x 轴上 ($x \neq \pm 2$). (2) ① l 倾斜角 90° : 设 $x = t (|t| > 2)$, $C, D = (t, \pm\sqrt{t^2-4})$, $AC \cdot AD = (t+2)^2 - (t^2-4) = 8t+8 = 0 \Rightarrow t = -1$ 与 $|t| > 2$ 矛盾, 无解. ② l 不竖直: 设 $y = kx+t$, 联立 $(1-k^2)x^2 - 2ktx - t^2 - 4 = 0 (1-k^2 \neq 0, \Delta > 0)$, $x_1+x_2 = 2kt/(1-k^2), x_1x_2 = (-t^2-4)/(1-k^2)$. $AC \perp AD: (x_1+2)(x_2+2) + (kx_1+t)(kx_2+t) = 0 \Rightarrow (1+k^2)x_1x_2 + (2+kt)(x_1+x_2) + t^2+4 = 0$, 代入化简得 $k(t-2k) = 0: k = 0$ (恒合, 验证 $\Delta = 4(t^2+4) > 0$ 且 $1-0 \neq 0$) 或 $t = 2k (l: y = k(x+2)$ 恒过 $A(-2, 0)$, 舍). 综上存在, $k = 0$, 一个方向向量为 $(1, 0)$.

【相关点法·中点双问(多问计1)】

09. [中] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的一定点 $A(2, 0)$, 点 $B(1, 1)$ 为圆内一点, P, Q 为圆上的动点. (1) 求线

段 AP 中点的轨迹方程; (2) 若 $\angle PBQ = 90^\circ$, 求线段 PQ 中点的轨迹方程.

09. [答案] (1) $(x-1)^2 + y^2 = 1$; (2) $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0) (x_0^2 + y_0^2 = 4)$, AP 中点 $M(x, y)$: $x = (2+x_0)/2, y = y_0/2 \Rightarrow x_0 = 2x-2, y_0 = 2y$, 代入: $(2x-2)^2 + (2y)^2 = 4$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$. (2) 设 PQ 中点 $N(x, y)$. $\angle PBQ = 90^\circ \Rightarrow Rt\triangle PBQ$ 斜边中线 $|BN| = |PN| = |PQ|/2$; 又 $ON \perp PQ$ (垂径定理), $|OP|^2 = |ON|^2 + |PN|^2 \Rightarrow |PN|^2 = 4 - (x^2 + y^2)$. 于是 $|BN|^2 = |PN|^2: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4 - x^2 - y^2$, 展开整理 $2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 即 $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$.

【距离差最值·定义转化(隐圆)】

10. [难] 已知点 $M(1, 2)$, 点 P 是双曲线 $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$ 左支上的动点, N 是圆 $D: (x+4)^2 + y^2 = 1$ 上的动点, 则 $|PM| - |PN|$ 的最小值为 ()
A. $5 - \sqrt{10}$ B. $\sqrt{10} - 5$
C. $\sqrt{13} - 3$ D. $3 - \sqrt{13}$

10. [答案] D

[详解] 双曲线 $c = \sqrt{4+12} = 4$, 圆心 $D(-4, 0)$ 即左焦点, 右焦点 $F_2(4, 0)$; 圆半径 $r = 1$. $|PN| \leq |PD| + r$ (N 取 PD 延长线与圆交点时等号), 故 $-|PN| \geq -|PD| - 1$; 又 $|PM| \geq |PF_2| - |MF_2| = |PF_2| - \sqrt{13}$ (P, M, F_2 共线时等号). 两式相加: $|PM| - |PN| \geq |PF_2| - |PD| - \sqrt{13} - 1$. P 在左支: $|PF_2| - |PD| = 2a = 4$ (双曲线定义), 得 $|PM| - |PN| \geq 4 - \sqrt{13} - 1 = 3 - \sqrt{13}$. 选 D.

【动弦交点隐圆+向量最值(多步)】

11. [中] 已知直线 $l_1: mx - y - 3m + 1 = 0$ 与 $l_2: x + my - 3m - 1 = 0$ 相交于点 P , 线段 AB 是圆 $C: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 的一条动弦, 且 $|AB| =$

- 2, 则 | 向量 PA + 向量 PB | 的最小值是 ()
- A. $2\sqrt{2}-\sqrt{3}$ B. $4\sqrt{2}-2\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{2}-1$ D. $4\sqrt{2}-2$

11.[答案] B

[详解] $l_1 \perp l_2 (m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0)$, l_1 恒过定点 $S(3, 1)$, l_2 恒过定点 $T(1, 3)$ ($m = 0$ 与一般值均合), $\angle SPT = 90^\circ \Rightarrow P$ 在以 ST 为直径的圆上; 圆心 $M(2, 2)$ 、半径 $r_2 = |ST|/2 = \sqrt{2}$, 即 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$. 设 AB 中点 D : $|CD| = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \Rightarrow D$ 在以 $C(-1, -1)$ 为心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆上. $PA+PB = 2PD$, $|PD| \geq |MC| - r_2 - \sqrt{3} = \sqrt{18} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$ (P, D 在连心线上时等号可达), 故 $|PA+PB|_{\min} = 2|PD| \geq 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$. 选 B.

【垂直双弦中点轨迹+距离最值(隐圆·向量)】

12. [难] 平面直角坐标系 xOy 中, $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 过点 $P(2, 2)$ 作两条直线, 被圆 M 截得弦 AB, CD , 满足 $AB \perp CD$. 设线段 AC 的中点为 N , 则 $|ON|$ 的最小值为 $(3\sqrt{2}-\sqrt{6})/2$.

12.[答案] $(3\sqrt{2}-\sqrt{6})/2$

[详解] $M(1, 1)$, $P(2, 2)$, $|MP| = \sqrt{2}$. 设 MP 中点 $Q(3/2, 3/2)$. $AB \perp CD$ 于 $P \Rightarrow Rt\triangle APC$ 中 N 为斜边 AC 中点: $|PN| = |AN| = |CN|$. 垂径: $AN^2 + MN^2 = AM^2 = 4$, 故 $PN^2 + MN^2 = 4$. 向量: $PN = NQ + QP$, $MN = NQ + QM$, $QP = -QM$ 且 $|QM| = |QP| = \sqrt{2}/2$, 相加: $PN^2 + MN^2 = 2NQ^2 + 2QM^2 = 2NQ^2 + 1 = 4 \Rightarrow NQ^2 = 3/2$, N 在以 Q 为心、 $\sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 为半径的圆上. $|ON| \geq |OQ| - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2})/2 - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$. 验算存在性: $N = OQ$ 连线与圆交点确对应某对垂直弦 ($|PN|^2 + |MN|^2 = 4$ 与 $PN = MN$ 型中点可反解), 等号可达. 答 $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$.

【定比轨迹·含参分类(直接法+曲线形状判定)】

13. [中] 已知某曲线上的点到定点 $O(0, 0)$ 与到定点 $A(a, 0)$ ($a \neq 0$) 的距离的比值为 k , 求此曲线的方程, 并判定曲线的形状.

13.[答案] $k = 1: x = a/2$ (线段 OA 的垂直平分线); $k \neq 1 (k > 0): (k^2-1)x^2 + (k^2-1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$, 即圆心 $(k^2a/(k^2-1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2-1)|$ 的圆 (阿波罗尼斯圆)

[详解] 设 $M(x, y)$ 为曲线上任意一点, 依题意 $|MO|/|MA| = k (k > 0): \sqrt{x^2+y^2}/\sqrt{(x-a)^2+y^2} = k$, 两边平方并展开: $x^2+y^2 = k^2[(x-a)^2+y^2]$, 整理得 $(k^2-1)x^2 + (k^2-1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$ (化简步步同解, 两性保住了). 分类: ① $k = 1$: 方程化为 $-2ax + a^2 = 0$, 即 $x = a/2$ ——过 OA 中点 $(a/2, 0)$ 且垂直于 x 轴的直线, 即线段 OA 的垂直平分线. ② $k \neq 1$: 两边除以 $k^2-1: x^2+y^2 - [2k^2a/(k^2-1)]x + k^2a^2/(k^2-1) = 0$. 配方: $(x-k^2a/(k^2-1))^2 + y^2 = k^4a^2/(k^2-1)^2 - k^2a^2/(k^2-1) = k^2a^2[k^2 - (k^2-1)]/(k^2-1)^2 = k^2a^2/(k^2-1)^2 > 0$ 恒成立, 故恒表示圆, 圆心 $(k^2a/(k^2-1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2-1)|$ (无需再验 $D^2+E^2-4F > 0$, 配方已直接给出正的半径平方). 验算 ($k = 1/2, a = 2$ 特值): 圆心 $(-2/3, 0)$ 、半径 $4/3$, 圆与 x 轴交点 $(2/3, 0)$: $|MO|/|MA| = (2/3)/(4/3) = 1/2; (-2, 0): 2/4 = 1/2$.

【圆系方程+完备性辨析(退化陷阱位)】

14. [中] 求通过圆 $x^2+y^2 = 1$ 与 $x^2+y^2-4x-4y-1 = 0$ 的交点, 并且过点 $(2, -1)$ 的圆的方程.

14.[答案] $x^2+y^2-4x-4y-1 = 0$ (即圆 C_2 本身, $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$)

[详解] 记 $C_1: x^2+y^2-1 = 0, C_2: x^2+y^2-4x-4y-1 = 0$. ① 两圆确有两个交点: C_1 圆心 $(0, 0)$ 半径 1, C_2 圆心 $(2, 2)$ 半径 3, 圆心距 $2\sqrt{2}$, 满足 $3-1 < 2\sqrt{2} < 3+1$.

②过两交点的一切圆可表为 $C_1 + \lambda C_2 = 0$ ($\lambda \neq -1$; $\lambda = -1$ 时退化为公共弦所在直线 $x + y = 0$)——注意该系不含圆 C_2 本身。③代点 $(2, -1)$: C_1 值 $= 4 + 1 - 1 = 4$, C_2 值 $= 4 + 1 - 8 + 4 - 1 = 0$, 系内圆过 $(2, -)$ 须 $4 + \lambda \cdot 0 = 0$, 无解! ④而点 $(2, -1)$ 恰在 C_2 上 (上式 $= 0$), C_2 本身即 "过两交点且过 $(2, -1)$ " 的圆; 两相交点加线外一点定一圆, 故唯一, 所求圆即 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ 。

【轨迹方程·相关点法(重心)】

15. [中] 双曲线 $x^2/9 - y^2 = 1$ 有动点 P, F_1, F_2 是曲线的两个焦点, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的重心 M 的轨迹方程。

15.[答案] $x^2 - 9y^2 = 1$ ($y \neq 0$)

[详解] 设 $P(x_1, y_1), M(x, y)$ 。双曲线中 $a = 3, b = 1, c = \sqrt{10}, F_1(-\sqrt{10}, 0), F_2(\sqrt{10}, 0)$ 。P 为三角形顶点, $y_1 \neq 0$ 。重心坐标公式: $x = (x_1 - \sqrt{10} + \sqrt{10})/3 = x_1/3, y = y_1/3$, 即 $x_1 = 3x, y_1 = 3y$ 。P 在双曲线上: $(3x)^2/9 - (3y)^2 = 1$, 即 $x^2 - 9y^2 = 1$; 由 $y_1 \neq 0$ 得 $y \neq 0$ 。故重心 M 的轨迹方程为 $x^2 - 9y^2 = 1$ ($y \neq 0$)。

2.5.1 椭圆的标准方程(课时 11·拓区)

【利用定义求方程(根式和式)】

01. [中] 已知椭圆 C 上任意一点 $P(x, y)$ 都满足关系式 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = 4$, 则椭圆 C 的标准方程为 ()
- A. $x^2/3 + y^2/4 = 1$ B. $x^2/4 + y^2/3 = 1$
C. $x^2/16 + y^2/15 = 1$ D. $x^2/4 + y^2 = 1$

01.[答案] B

[详解] 关系式即 "到两定点 $(1, 0), (-1, 0)$ 距离和为常数 4", $4 > |F_1F_2| = 2$, P 轨迹为椭圆: 焦点在 x

轴, $c = 1, 2a = 4 \Rightarrow a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 。标准方程 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。选 B。

【动圆相切条件下的椭圆轨迹(挖点)】

03. [中] 一动圆 M_1 与圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$ 外切, 与圆 $M_2: (x-1)^2 + y^2 = 9$ 内切, 则动圆圆心 M_1 的轨迹方程为 ()
- A. $x^2/4 + y^2/3 = 1$
B. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x \neq \pm 2$)
C. $x^2/16 + y^2/15 = 1$
D. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x \neq -2$)

03.[答案] D

[详解] 圆 M 圆心 $M(-1, 0)$ 半径 1; 圆 M_2 圆心 $(1, 0)$ 半径 3。| MM_2 | = 2 = 3 - 1, 两定圆内切于点 $A(-2, 0)$ (左端点)。设动圆半径 r_1 : 外切 $\Rightarrow |M_1M| = r_1 + 1$; 内切 (动圆含于大圆内) $\Rightarrow |M_1M_2| = 3 - r_1$ 。相加: $|M_1M| + |M_1M_2| = 4 > |MM_2| = 2$, M_1 轨迹以 M, M_2 为焦点的椭圆: $a = 2, c = 1, b^2 = 3, x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。退化剔除: $r_1 = 0$ 时 M_1 与切点 $A(-2, 0)$ 重合 ("动圆" 退化为点, 圆 M_1 不存在), 故去 $x = -2$ (右端点 $x = 2$ 处 $r_1 = \dots$ 检验: $M_1(2, 0): |M_1M| = 3 = r_1 + 1 \rightarrow r_1 = 2; |M_1M_2| = 1 = 3 - 2$ 合法保留)。选 D。

【到焦点距离计算(两点距离+定义)】

04. [中] 已知椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 上一点 P 的横坐标是 2, 求: (1) 点 P 到椭圆左焦点的距离 $|PF_1|$; (2) 点 P 到椭圆右焦点的距离 $|PF_2|$ 。

04.[答案] (1)33/5; (2)17/5

[详解] $a = 5, b = 3, c = 4, F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 。
P 横坐标 2: $4/25 + y^2/9 = 1 \Rightarrow y^2 = 9 \cdot 21/25 = 189/25$ 。(1) $|PF_1| = \sqrt{(2+4)^2 + y^2} = \sqrt{36 + 189/25} = \sqrt{1089/25} = 33/5$ 。(2) 定义: $|PF_2| = 2a - |PF_1| = 10 - 33/5 = 17/5$ 。(直算复核: $|PF_2| = \sqrt{(2-4)^2 + y^2} = \sqrt{4 + 189/25} = 17/5$)。

$4)^2+189/25) = \sqrt{4+189/25} = \sqrt{289/25} = 17/5$ 两路一致)

【椭圆上点到定点距离最值(二次函数)】

05. [中] 已知 P 是椭圆 $x^2/4+y^2/36=1$ 上一点, $A(0,5)$, 求 $|PA|$ 的最小值与最大值.

05.[答案] 最小值 $\sqrt{14}/4$, 最大值 11

[详解] 焦点在 y 轴, $a=6, b=2$. 设 $P(x_0, y_0): x_0^2/4 + y_0^2/36 = 1 \Rightarrow x_0^2 = 4(1-y_0^2/36) = 4-y_0^2/9, y_0 \in [-6, 6]$.
 $|PA|^2 = x_0^2 + (y_0-5)^2 = 4-y_0^2/9 + y_0^2 - 10y_0 + 25 = (8/9)y_0^2 - 10y_0 + 29 = (8/9)(y_0 - 45/8)^2 + 7/8$. 顶点 $y_0 = 45/8 \in [-6, 6]$, 最小值 $|PA|^2 = 7/8 \Rightarrow |PA|_{\min} = \sqrt{7/8} = \sqrt{14}/4$; 端点比较: $y_0 = -6$ 时 $(8/9) \cdot 36 + 60 + 29 = 121 \Rightarrow |PA| = 11$; $y_0 = 6$ 时 $32 - 60 + 29 = 1 \Rightarrow |PA| = 1$. 最大 11、最小 $\sqrt{14}/4$.

【椭圆动点与圆动点距离最值(隐圆转化)】

06. [中] 已知点 M 在椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 上运动, 点 N 在圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 上运动, 则 $|MN|$ 的最大值为 ()
A. $1+\sqrt{19}$ B. $1+2\sqrt{5}$
C. 5 D. 6

06.[答案] B

[详解] 圆心 $C(0,1)$ 、半径 1: $|MN| \leq |MC|+1$ (N 在 MC 延长线与圆交点时等号). 设 $M(x_0, y_0), x_0^2 = 18-2y_0^2$ ($y_0 \in [-3, 3]$). $|MC|^2 = x_0^2 + (y_0-1)^2 = 18-2y_0^2 + y_0^2 - 2y_0 + 1 = -(y_0+1)^2 + 20 \leq 20, y_0 = -1 \in [-3, 3]$ 可取, $|MC|_{\max} = 2\sqrt{5}, |MN|_{\max} = 2\sqrt{5}+1$. 选 B.

【定义与焦距离最值·多选辨析】

07. (多选题) [中] 设 P 是椭圆 $x^2/5+y^2/3=1$ 上的动点, 则 ()

- A. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{5}$
- B. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{2}$
- C. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5}+\sqrt{2}$
- D. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5}+2\sqrt{2}$

07.[答案] AC

[详解] $a^2=5, b^2=3, c^2=2: a=\sqrt{5}, c=\sqrt{2}$. A 对 B 错: 定义距离和 $=2a=2\sqrt{5}$. C 对 D 错: $|PF_1|=2a-|PF_2|$, 要最大须 $|PF_2|$ 最小 $=a-c$ (右顶点), 故 $\max = 2a-(a-c) = a+c = \sqrt{5}+\sqrt{2}$. ($|PF_2| \in [a-c, a+c]$ 由拓 4 型距离直算可得, 未引 2.5.2 性质表.)

【到焦点和定点距离和最值(左焦点转化定和)】

08. [中] 已知 F_1 是椭圆 $9x^2+25y^2=225$ 的左焦点, P 是此椭圆上的动点, $A(1,2)$ 是一定点, 则 $|PA|+|PF_1|$ 的最大值为 $10+\sqrt{13}$.

08.[答案] $10+\sqrt{13}$

[详解] 标准形 $x^2/25+y^2/9=1: a=5, c=4, F_1(-4,0)$ 、右焦点 $F_2(4,0)$. 定义转化: $|PF_1|=10-|PF_2|, |PA|+|PF_1|=10+(|PA|-|PF_2|) \leq 10+|AF_2|=10+\sqrt{((1-4)^2+2^2)}=10+\sqrt{13}$ (三角不等式, $|PA|-|PF_2| \leq |AF_2|$ 当 F_2 在线段 PA 上取等). 等号可取性: $A(1,2)$ 在椭圆内 ($1/25+4/9=109/225 < 1$), 自 A 出发过 F_2 的射线必与椭圆交于一点 P (F_2 亦椭圆内点, 交点在 F_2 外侧), 此时 $|PA|-|PF_2|=|AF_2|=\sqrt{13}$. 最大值 $10+\sqrt{13}$.

【垂直条件求 P 坐标(隐圆联立)】

09. [中] 已知椭圆 $x^2/45+y^2/20=1$ 上一点 P 与两个焦点的连线互相垂直, 求点 P 的坐标.

09.[答案] $(3,4)$ 或 $(3,-4)$ 或 $(-3,4)$ 或 $(-3,-4)$

[详解] $c^2=45-20=25: F_1(-5,0), F_2(5,0)$. 设 $P(x,y)$: 垂直 $\Rightarrow$ 向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot$ 向量 $\overrightarrow{PF_2} = (-5-x, -y) \cdot (5-x, -y) =$

$x, -y) = (x^2 - 25) + y^2 = 0$, 即 P 在圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上; 联立 $x^2/45 + y^2/20 = 1$: 代 $x^2 = 25 - y^2$: $(25 - y^2)/45 + y^2/20 = 1$, $\times 180$: $100 - 4y^2 + 9y^2 = 180 \Rightarrow y^2 = 16$, $x^2 = 9$. $P = (\pm 3, \pm 4)$ 四解。验算任一组: $9/45 + 16/20 = 1/5 + 4/5 = 1$; $(-5-3)(5-3) + (-4)(-4) = 0$? 取 $(3, 4)$: $(x^2 - 25) + y^2 = 9 - 25 + 16 = 0$ 。

【依条件求方程(共焦+轴不定分类·多问计1)】

10. [中] 求满足下列条件的椭圆的标准方程. (1) 过点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$, 且与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 有公共的焦点; (2) 中心在原点, 焦点在坐标轴上, 且经过两点 $P(1/3, 1/3)$ 、 $Q(0, -1/2)$.

10.[答案] (1) $x^2/10 + y^2/5 = 1$; (2) $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (即 $5x^2 + 4y^2 = 1$)

[详解] (1) 共焦: $c^2 = 9 - 4 = 5$, 设 $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 5) = 1$, 代 $Q: 8/a^2 + 1/(a^2 - 5) = 1$, 令 $u = a^2$: $8(u - 5) + u = u(u - 5) \Rightarrow u^2 - 14u + 40 = 0 \Rightarrow u = 10$ 或 4 ($u = 4 < 5$ 舍, $b^2 < 0$): $a^2 = 10$, $b^2 = 5$, $x^2/10 + y^2/5 = 1$. 验算 Q : $8/10 + 1/5 = 1$. (源法二共焦系 $x^2/(9 + \lambda) + y^2/(4 + \lambda) = 1$ 代点 $\lambda = 1$ 同果.) (2) 焦点轴不定, 设 $mx^2 + ny^2 = 1$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$). 代 $P(1/3, 1/3)$: $(m + n)/9 = 1$; 代 $Q(0, -1/2)$: $n/4 = 1 \Rightarrow n = 4, m = 5$: $5x^2 + 4y^2 = 1$, 标准形 $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (焦点在 y 轴). 验算: $P: 5/9 + 4/9 = 1$ 。

【祖暅原理·椭球体积(文化)】

11. [中] 祖暅(公元5-6世纪, 祖冲之之子, 是我国齐梁时代的数学家)提出了一条原理: "幂势既同, 则积不容异." 意思是: 两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等, 则这两个几何体的体积相等. 该原理在西方直到十七世纪才由意大利数学家卡瓦列利发现, 比祖暅晚一千一百多年. 椭球体是椭圆绕其轴旋转所成的旋

转体. 如图, 将底面直径皆为 $2b$ 、高皆为 a 的椭半球体及已被挖去了圆锥体的圆柱体放置于同一平面 β 上, 用平行于平面 β 的平面于距平面 β 任意高 d 处截, 得到 $S_{\text{圆}}$ 及 $S_{\text{环}}$ 两截面, 可以证明 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 总成立. 据此, 短轴长为 $2cm$ 、长轴为 $4cm$ 的椭球体的体积是 () cm^3 . [图注: 半球体与挖锥圆柱并置示意, 照录自源]

- A. $2\pi/3$ B. $4\pi/3$
C. $8\pi/3$ D. $16\pi/3$

11.[答案] C

[详解] 由 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 恒成立, 半椭球体积 = 柱 - 锥 = $\pi b^2 a - (1/3)\pi b^2 a = (2/3)\pi b^2 a$. 短轴长 $2 \Rightarrow b = 1$; 长轴 $4 \Rightarrow$ 半长轴 $a = 2$. $V_{\text{椭球}} = 2 \cdot (2/3)\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 8\pi/3$. 选 C。

【祖暅原理·旋转体体积(类比)】

12. [中] 运用祖暅原理计算球的体积时, 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意一个平面所截, 若截面面积都相等, 则这两个几何体的体积相等. 构造一个底面半径和高都与球的半径相等的圆柱, 与半球(如图①)放置在同一平面上, 然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点、圆柱上底面为底面的圆锥后得到一新几何体(如图②), 用任何一个平行于底面的平面去截它们时, 可证得所截得的两个截面面积相等, 由此可证明新几何体与半球体积相等. 现将椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 绕 y 轴旋转一周后得一橄榄状的几何体(如图③), 类比上述方法, 运用祖暅原理可求得其体积等于 (). [图注: 图①②③三联示意, 照录自源]
- A. 8π B. 16π C. 24π D. 32π

12.[答案] B

[详解] 绕 y 轴旋转: 截面为半径 $|x|$ 的圆盘. 构造底面半径 2 、高 3 的圆柱, 挖去以下底面圆心为顶点、以上底为底的圆锥. 高 h 处 ($0 \leq h \leq 3$): 圆锥截面半径 $r = (2/3)h$, 环面积 = $4\pi - (4h^2\pi)/9$; 橄榄体

同高处截面 $= \pi x^2$, 由 $x^2/4 + h^2/9 = 1$ 得 $x^2 = 4(1 - h^2/9)$, 截面 $= 4\pi - (4h^2\pi)/9$, 两处恒等。半橄榄 = 柱 - 锥 $= \pi \cdot 2^2 \cdot 3 - (1/3)\pi \cdot 2^2 \cdot 3 = 12\pi - 4\pi = 8\pi$, $V = 2 \times 8\pi = 16\pi$ 。选 B。

【椭圆定义实际应用(绳-桅杆模型)】

13. [中] 船上两根高 7.5m 的桅杆相距 15m, 一条 30m 长的绳子两端系在桅杆的顶上, 并按如图所示的方式绷紧。假设绳子位于两根桅杆所在的平面内, 求绳子与甲板接触点 P 到桅杆 AB 的距离 (精确到 0.01m)。(图注: 双桅杆 - 甲板 - 绷绳示意, 照录自源)

13.[答案] 4.75m

[详解] 接触点 P 处绳两直段和 $= 30: |PA| + |PC| = 30$ (A、C 为两桅杆顶), P 在以 A、C 为焦点的椭圆上: $2a = 30, a = 15$; 两焦点距离 = 两桅杆顶间距 $= 15$ (两顶等高 7.5m、水平相距 15m), $2c = 15, c = 7.5; b^2 = a^2 - c^2 = 225 - 56.25 = 168.75 = 675/4$ 。以 AC 中点为原点建系: $x^2/225 + y^2/(675/4) = 1$ 。甲板在杆顶下方 7.5m: $y_P = -7.5$, 代得 $x_P^2 = 225(1 - 56.25/168.75) = 225 \cdot (2/3) = 150$, P 偏 AB 侧取 $x_P = -\sqrt{150}$ 。P 到桅杆 AB (所在竖直线 $x = -7.5$) 的距离 $= |x_P| - 7.5 = \sqrt{150} - 7.5 \approx 12.25 - 7.5 = 4.75(m)$ 。

【垂动直线交点轨迹(隐圆) + 焦点距离积范围】

14. [中] 已知直线 $l_1: mx - y + m = 0$ 与直线 $l_2: x + my - 1 = 0$ 的交点为 Q, 椭圆 $x^2/5 + y^2/2 = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 则 $|QF_1| \cdot |QF_2|$ 的取值范围是 ()
- A. $[2, +\infty)$ B. $[2\sqrt{3}, +\infty)$
C. $[2, 4]$ D. $[2\sqrt{3}, 4]$

14.[答案] C

[详解] l_1 恒过 $(-1, 0)$ 、 l_2 恒过 $(1, 0)$ ($m = 0$ 与 $m \neq 0$ 均合), 且 $l_1 \perp l_2$ (系数 $m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0$), 交点 Q

满足 $\angle(-1, 0)Q(1, 0) = 90^\circ$ 或重合端点, 即 Q 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上 (含 $(\pm 1, 0)$ 退化界点——m 致两线共线时无交, 逐 m 检验交点总存在, 轨迹即整圆)。椭圆 $c^2 = 3; F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$ 。设 $Q(\cos\theta, \sin\theta)$: $|QF_1| = \sqrt{(\cos\theta + \sqrt{3})^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{4 + 2\cos\theta}, |QF_2| = \sqrt{4 - 2\cos\theta}$, 乘积 $= \sqrt{16 - 12\cos^2\theta} \in [\sqrt{4}, \sqrt{16}] = [2, 4]$ ($\cos^2\theta \in [0, 1]$)。选 C。

【焦点三角形面积通式(定义 + 余弦定理消元)】

15. [中] 已知点 P 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上任一点, F_1, F_2 为两焦点, $\angle F_1PF_2 = \alpha$, 求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。

15.[答案] $b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$

[详解] $|PF_1| + |PF_2| = 2a, |F_1F_2| = 2c$ 。余弦定理: $\cos\alpha = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 4c^2)/(2|PF_1||PF_2|) = [(2a)^2 - 2|PF_1||PF_2| - 4c^2]/(2|PF_1||PF_2|) = (4b^2 - 2|PF_1||PF_2|)/(2|PF_1||PF_2|) = (2b^2)/(|PF_1||PF_2|) - 1$, 解出 $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 + \cos\alpha)$ 。 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\alpha = b^2 \cdot \sin\alpha/(1 + \cos\alpha) = b^2 \cdot [2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)]/[2\cos^2(\alpha/2)] = b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$ 。

【焦点三角形内心模型(面积法)】

16. [中] 已知椭圆 C: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , M 为 C 上一点, 且 $\triangle MF_1F_2$ 的内心为 $I(x_0, 2)$, 若 $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $4b$, 则 $(|MF_1| + |MF_2|)/|F_1F_2| = ()$
- A. 3/2 B. 5/3
C. $\sqrt{13}/2$ D. 4/3

16.[答案] B

[详解] 内心到三边距离 = 内切圆半径 r; $I(x_0, 2)$ 到 x 轴 (边 F_1F_2 所在直线) 距离为 2, 故 $r = 2$ 。面积 $= \frac{1}{2}r \times$ 周长: $4b = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (|MF_1| + |MF_2| + |F_1F_2|) = 2a + 2c \Rightarrow a + c = 2b$ 。平方: $(a + c)^2 = 4b^2 = 4(a^2 -$

$c^2 = 4(a-c)(a+c) \Rightarrow a+c = 4(a-c) \Rightarrow 5c = 3a$, 所求 $= (2a)/(2c) = a/c = 5/3$ 。选 B。验算: $a/c = 5/3$ 时取 $a = 5k, c = 3k, b = 4k; a+c = 8k = 2b = 8k$ 面积式闭合。

【方程表示椭圆的条件(含参三段分类)】

17. [中] 已知 $x^2/(m-3) + y^2/(11-m) = 1$, 当 m 为何值时, (1) 方程表示椭圆; (2) 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆; (3) 方程表示焦点在 y 轴上的椭圆。

- 17.[答案] (1) $3 < m < 7$ 或 $7 < m < 11$; (2) $7 < m < 11$; (3) $3 < m < 7$

[详解] (1) 椭圆标准方程要求两分母同正且不相等(相等即圆): $m-3 > 0, 11-m > 0, m-3 \neq 11-m \Rightarrow 3 < m < 11$ 且 $m \neq 7$ 。(2) 焦点在 x 轴 $\Leftrightarrow x^2$ 项分母大: $m-3 > 11-m > 0 \Rightarrow m > 7$ 且 $m < 11$ 。(3) 焦点在 y 轴 $\Leftrightarrow y^2$ 项分母大: $11-m > m-3 > 0 \Rightarrow 3 < m < 7$ 。

2.5.2 椭圆的几何性质(课时 12·拓区)

01. [简] 求下列椭圆的焦点坐标: (1) $x^2/9 + y^2/4 = 1$; (2) $x^2/3 + y^2/9 = 1$; (3) $16x^2 + 7y^2 = 112$; (4) $x^2 + 2y^2 = 1$ 。

- 01.[答案] (1) $(\sqrt{5}, 0), (-\sqrt{5}, 0)$; (2) $(0, \sqrt{6}), (0, -\sqrt{6})$; (3) $(0, -3), (0, 3)$; (4) $(\sqrt{2}/2, 0), (-\sqrt{2}/2, 0)$

[详解] 化标准式后比较分母定焦点所在轴, 按 $c^2 = a^2 - b^2$ 求 c 。(1) $a^2 = 9, b^2 = 4, c^2 = 5$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{5}, 0)$; (2) $a^2 = 9, b^2 = 3, c^2 = 6$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm\sqrt{6})$; (3) 化为 $x^2/7 + y^2/16 = 1, a^2 = 16, b^2 = 7, c^2 = 9$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm 3)$; (4) 化为 $x^2 +$

$y^2/(1/2) = 1, a^2 = 1, b^2 = 1/2, c^2 = 1/2, c = \sqrt{2}/2$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{2}/2, 0)$ 。

02. [中] 已知椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_1F_2 为斜边的等腰直角三角形 PF_1F_2 与椭圆有两个不同的交点 M, N , 且 $MN = (1/3)F_1F_2$, 则该椭圆的离心率为 $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ 。

- 02.[答案] $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

[详解] 以 O 为原点、 F_1F_2 为 x 轴, 则 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 等腰直角三角形顶点 $P(0, c)$ ($|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = c$)。斜边 F_1F_2 外的两腰 $PF_1: y = x + c (x \in [-c, 0]), PF_2: x + y = c (x \in [0, c])$ 。由对称性, M, N 分别在两腰上且关于 y 轴对称, MN 水平, $|MN| = (1/3)|F_1F_2| = 2c/3$, 故 N 的横坐标为 $c/3$ 、 M 的横坐标为 $-c/3$, 代入相应腰的方程得 $N(c/3, 2c/3), M(-c/3, 2c/3)$ 。由椭圆定义: $2a = |NF_1| + |NF_2| = \sqrt{(c/3+c)^2 + (2c/3)^2} + \sqrt{(c/3-c)^2 + (2c/3)^2} = \sqrt{16c^2/9 + 4c^2/9} + \sqrt{4c^2/9 + 4c^2/9} = (2\sqrt{5}/3)c + (2\sqrt{2}/3)c$, 故 $e = c/a = 3/(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = 3(\sqrt{5} - \sqrt{2})/(5 - 2) = \sqrt{5} - \sqrt{2}$ 。(数值核验: $\sqrt{5} - \sqrt{2} \approx 2.236 - 1.414 = 0.822 \in (0, 1)$)

03. [中] 设圆锥曲线 Γ 的两个焦点分别为 F_1, F_2 。若曲线 Γ 上存在点 P 满足 $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$, 则曲线 Γ 的离心率等于 $1/2$ 或 $3/2$ 。

- 03.[答案] $1/2$ 或 $3/2$

[详解] 设 $|PF_1| = 4t, |F_1F_2| = 2c = 3t, |PF_2| = 2t (t > 0)$, 则 $c = 3t/2$ 。椭圆支: $2a = |PF_1| + |PF_2| = 6t \Rightarrow a = 3t, e = c/a = (3t/2)/(3t) = 1/2$ (且 $2a > 2c: 6t > 3t$, 可成椭圆); 双曲线支: $2a = ||PF_1| - |PF_2|| = 2t \Rightarrow a = t, e = c/a = (3t/2)/t = 3/2$ ($2a < 2c: 2t < 3t$, 可成双曲线)。

04. [中] 设椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 长轴的两个端点分别为 A_1, A_2 , 短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 。(1) 证明: 四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形; (2)

若四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的面积为 120, 边长为 13, 求椭圆 C 的方程

04.[答案] (1) 证明见详解; (2) $x^2/144 + y^2/25 = 1$

[详解] (1) $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 、 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$, 两对角线 A_1A_2 与 B_1B_2 同为对方的中垂线 (互相垂直平分), 故 $A_1B_1A_2B_2$ 是平行四边形且对角线垂直, 即为菱形. (2) 菱形面积 $= \frac{1}{2} \cdot |A_1A_2| \cdot |B_1B_2| = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot 2b = 2ab = 120 \Rightarrow ab = 60$; 相邻顶点 $A_2(a, 0)$ 、 $B_2(0, b)$ 的距离即边长 $\sqrt{a^2 + b^2} = 13 \Rightarrow a^2 + b^2 = 169$. 联立 $a^2 + b^2 = 169$ 与 $ab = 60$: a^2 、 b^2 是 $u^2 - 169u + 3600 = 0$ 的两根, $\Delta = 169^2 - 4 \cdot 3600 = 28561 - 14400 = 14161 = 119^2$, $u = (169 \pm 119)/2 = 144$ 或 25 , 由 $a > b$ 得 $a^2 = 144$ 、 $b^2 = 25$, 椭圆 $x^2/144 + y^2/25 = 1$.

05. [中] 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为 8.

05.[答案] 8

[详解] P, Q 关于 O 对称, F_1, F_2 关于 O 对称, 故 PF_1QF_2 的对角线 PQ 与 F_1F_2 互相平分 (是平行四边形); 又 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等的平行四边形为矩形, 于是 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$. $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 4 \Rightarrow c^2 = 12$, $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 48$. 设 $|PF_1| = m$ 、 $|PF_2| = n$, 则 $m+n = 2a = 8$, $m^2 + n^2 = 48$, $\Rightarrow 2mn = (m+n)^2 - (m^2 + n^2) = 64 - 48 = 16 \Rightarrow mn = 8$. 矩形面积 $= mn = 8$.

06. [中] 若 P 为椭圆 $x^2/25 + y^2/(25/2) = 1$ 上的一点, F_1, F_2 分别是椭圆的左、右焦点, 则 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

06.[答案] D

[详解] $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 25/2$, $c^2 = a^2 - b^2 = 25/2$, $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 故 $b = c = 5\sqrt{2}/2$. 设 $P(x, y)$, $x^2 \in [0, 25]$. 由焦半径 $|PF_1| = a + ex$ 、 $|PF_2| = a - ex$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = (a + ex)^2 + (a - ex)^2 = 2a^2 + 2e^2x^2 = 50 + x^2$, $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x^2 = 25 - x^2/2$, 且 $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 50$, 故 $\cos \angle F_1PF_2 = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2) / (2|PF_1| \cdot |PF_2|) = (50 + x^2 - 50) / [2(25 - x^2/2)] = x^2 / (50 - x^2) \geq 0$, 分母 $50 - x^2 \geq 25 > 0$ 恒正, 等号当且仅当 $x = 0$, 即 P 为短轴端点 $(0, \pm 5\sqrt{2}/2)$. $\cos \angle F_1PF_2 \geq 0$ 说明 $\angle F_1PF_2 \leq 90^\circ$, 且 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上随角单调递减, 故 $\cos$ 取最小值 0 时顶角最大: $x = 0$ 时 $|PF_1| = |PF_2| = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{25/2 + 25/2} = 5 = a$, $|F_1F_2| = 2c = 5\sqrt{2}$, $5^2 + 5^2 = 50 = (5\sqrt{2})^2 \Rightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ$; $x^2 = 25$ (长轴端点, 三点共线) 时 $\cos = 25 / (50 - 25) = 1$, 顶角 0° , 与图形一致. 所以 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 90° . 故选: D.

07. [中] 已知椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , $P(x, y)$ 为椭圆上任意一点, 求使 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$ 的 x 的取值范围.

07.[答案] $[-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$

[详解] $c^2 = 4 - 1 = 3$, $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$. P 不在 x 轴上的线段 F_1F_2 内 (椭圆上点 $|y|$ 可取 0 但此时 $x = \pm 2$, 在 F_1F_2 之外), 故 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $PF_1 \cdot PF_2 \leq 0 \Leftrightarrow (-\sqrt{3} - x)(\sqrt{3} - x) + y^2 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 3 \leq 0$, 即 P 在以原点为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆内 (含界). 以 $y^2 = 1 - x^2/4$ 代入: $x^2 + 1 - x^2/4 - 3 \leq 0 \Rightarrow (3/4)x^2 \leq 2 \Rightarrow x^2 \leq 8/3 \Rightarrow |x| \leq 2\sqrt{6}/3$, 又 $2\sqrt{6}/3 \approx 1.633 < 2$ 在椭圆 x 范围内, 故 $x \in [-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$.

08. [中] 如图所示, A_1, A_2 是椭圆 $C: x^2/18 + y^2/9 = 1$ 的短轴端点, 点 M 在椭圆上运动, 且点 M 不与 A_1, A_2 重合, 点 N 满足 $NA_1 \perp MA_1$, $NA_2 \perp MA_2$, 则 $S\triangle MA_1A_2 / S\triangle NA_1A_2 =$ ()
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5/2 【图注】短轴在 y 轴上 ($a^2 = 18$ 在 x 项), $A_1(0, 3)$ 、 $A_2(0, -3)$; M 在椭圆上, N 为两垂线交点。

08.[答案] A

[详解] $a^2 = 18$ 、 $b^2 = 9$, 短轴端点 $A_1(0, 3)$ 、 $A_2(0, -3)$.

设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), $N(x_1, y_1)$. $k_{MA_1} = (y_0 - 3)/x_0$, $NA_1 \perp MA_1 \Rightarrow k_{NA_1} = -x_0/(y_0 - 3)$, $NA_1: y = -x_0/(y_0 - 3) \cdot x + 3$; 同理 $NA_2: y = -x_0/(y_0 + 3) \cdot x - 3$. 两式相减消 $y: 0 = -x_0x[1/(y_0 - 3) - 1/(y_0 + 3)] + 6 \Rightarrow x_0x \cdot 6/(y_0^2 - 9) = 6 \Rightarrow x_1 = (y_0^2 - 9)/x_0$. 由 M 在椭圆上: $x_0^2/18 + y_0^2/9 = 1 \Rightarrow y_0^2 - 9 = -x_0^2/2$, 故 $x_1 = -x_0/2$. 两三角形共底 A_1A_2 (在 y 轴上), 面积比等于高的比 $= |x_0|/|x_1| = 2$. 故选: A.

09. [中] 已知动点 $P(x, y)$ 在椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 上, 若 A 点坐标为 $(3, 0)$, $|AM| = 1$, 且向量 $PM \cdot$ 向量 $AM = 0$, 则 $|PM|$ 的最小值是 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

09.[答案] B

[详解] 向量 $PM \cdot$ 向量 $AM = 0 \Rightarrow PM \perp AM$, 故 $\triangle PMA$ 是以 M 为直角顶点的直角三角形, $|PM|^2 = |PA|^2 - |AM|^2 = |PA|^2 - 1$, 即 $|PM| = \sqrt{|PA|^2 - 1}$ ($|PA| > 1$ 时 M 即以 A 为圆心、1 为半径的圆上自 P 所引切线的切点, 必存在), 所以 $|PM|$ 随 $|PA|$ 单调增大, 只需求 $|PA|$ 的最小值. 椭圆 $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 16 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9$ 、 $c = 3$, 右焦点为 $(3, 0)$, 恰与点 A 重合, 故 $|PA|$ 即焦半径 $|PF_2|$, 其最小值为 $a - c = 5 - 3 = 2$ (P 为右顶点 $(5, 0)$). 于是 $|PM| \geq \sqrt{2^2 - 1} = \sqrt{3}$, 当 P 为右顶点时取等 (此时 $|PA| = 2 > 1$, 切点 M 存在, $|PM| = \sqrt{3}$). 故选: B.

10. [中] 若曲线 $x = \sqrt{a - y^2}$ 与椭圆 $x^2/9 + y^2/7 = 1$ 有两个不同的交点, 则 a 的取值范围是 [7, 9).

10.[答案] [7, 9)

[详解] $x = \sqrt{a - y^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a$ 且 $x \geq 0$ (须 $a > 0$), 表示以原点为圆心、 $\sqrt{a}$ 为半径的右半圆 (含 x 轴上的两端点). 椭圆 $a_1^2 = 9$ 、 $b_1^2 = 7$, 即 $a_1 = 3$ 、 $b_1 = \sqrt{7}$. 椭圆上任一点 $P(x, y)$ 到原点的距离平方: $|OP|^2 = x^2 + y^2$, 由 $x^2 = 9(1 - y^2/7)$ 得 $|OP|^2 = 9 - (2/7)y^2$, $y^2 \in [0, 7]$, 故 $|OP|^2 \in [7, 9]$; 其中 $|OP|^2 = 7$ 仅在上下顶点 $(0, \pm\sqrt{7})$, $|OP|^2 = 9$ 仅在左右顶点 $(\pm 3, 0)$, 介于两者之间的每个值对应 $x = \pm$ 两个、 $y = \pm$ 两个共四个点. 按 $a = |OP|^2$ 逐段数交点 (半圆只取 $x \geq 0$): $a < 7$: $|OP|^2$ 在椭圆上最小为 7, 半圆落在椭圆内部, 无交点; $a = 7$: 交点 $(0, \sqrt{7})$ 、 $(0, -\sqrt{7})$, 恰 2 个; $7 < a < 9$: 由 $9 - (2/7)y^2 = a$ 得 $y^2 = 7(9 - a)/2 \in (0, 7)$, 两个 y 值各配 $x = \sqrt{(9 - a - 7)/2} > 0$ 一个交点, 共 2 个; $a = 9$: 仅 $y = 0$ 、 $x = 3$, 1 个交点 (左顶点 $x = -3$ 不在半圆上); $a > 9$: 无交点. 综上 $a \in [7, 9)$.

11. [中] 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的中心和左焦点, 点 P 为椭圆上的任意一点, 则向量 $OP \cdot$ 向量 FP 的最大值为 6.

11.[答案] 6

[详解] $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 3 \Rightarrow c^2 = 1$, 故 $F(-1, 0)$ 、 $O(0, 0)$. 设 $P(x, y)$, $x \in [-2, 2]$, 向量 $OP \cdot$ 向量 $FP = (x, y) \cdot (x + 1, y) = x^2 + x + y^2$. 以 $y^2 = 3(1 - x^2/4) = 3 - (3/4)x^2$ 代入: 原式 $= x^2 + x + 3 - (3/4)x^2 = (1/4)x^2 + x + 3 = (1/4)(x + 2)^2 + 2$. $x \in [-2, 2]$ 上该二次函数自对称轴 $x = -2$ 起单调递增, 故 $x = 2$ (P 为右顶点) 时取最大值 $(1/4) \cdot 16 + 2 = 6$.

12. [中] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, A_1, A_2 为长轴的两个端点, 点 P 是椭圆上的一点, 且满足直线 PA_1 的斜率的取值范围是 $[1, 2]$, 则直线 PA_2 的斜率的取值范围是 $[-3/4, -3/8]$.

12.[答案] $[-3/4, -3/8]$

[详解] $a = 2$, $A_1(-2, 0)$ 、 $A_2(2, 0)$. 设 $P(m, n)$ ($m \neq \pm 2$, 两斜率均存在且非零), 则 $n^2 = 3(1 - m^2/4) = 3(4 - m^2)/4$, $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = [n/(m + 2)] \cdot [n/(m - 2)] = n^2/(m^2 -$

$4) = [3(4 - m^2)/4]/(m^2 - 4) = -3/4$, 即第三定义的斜率积定值 $-b^2/a^2 = -3/4$. 由 $1 \leq k_{PA_1} \leq 2$ 且 $k_{PA_2} = -3/(4k_{PA_1})$; $k_{PA_1} > 0$ 时 $k \mapsto -3/(4k)$ 单调递增, $k_{PA_1} = 1 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/4$; $k_{PA_1} = 2 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/8$, 故 $k_{PA_2} \in [-3/4, -3/8]$.

13. [中] 点 P 在圆 $C: x^2 + (y-2)^2 = 1/4$ 上移动, 点 Q 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上移动, 则 $|PQ|$ 的最大值为 _____, 相应的点 Q 的坐标为 _____.

13.[答案] $1/2 + 2\sqrt{21}/3; (\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$

[详解] 椭圆化为 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $Q(2\cos\alpha, \sin\alpha)$; 圆心 $C(0, 2)$ 、半径 $1/2$. 三角不等式 $|PQ| \leq |PC| + |CQ| = 1/2 + |CQ|$, 等号当 P 为半径 CQ 延长线与圆的交点时成立, 故只需求 $|CQ|$ 的最大值. $|CQ|^2 = 4\cos^2\alpha + (\sin\alpha - 2)^2 = 4(1 - \sin^2\alpha) + \sin^2\alpha - 4\sin\alpha + 4 = 8 - 4\sin\alpha - 3\sin^2\alpha = -3(\sin\alpha + 2/3)^2 + 28/3 \leq 28/3$, 等号当 $\sin\alpha = -2/3$ (可取) 时成立, 此时 $\cos\alpha = \pm\sqrt{1-4/9} = \pm\sqrt{5}/3$, $|CQ|_{\max} = \sqrt{28/3} = 2\sqrt{7}/\sqrt{3} = 2\sqrt{21}/3$, 相应 $Q(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$. 故 $|PQ|_{\max} = 1/2 + 2\sqrt{21}/3$, 相应点 Q 为 $(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$.

14. [中] 人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律: 如图, 卫星在以地球的中心为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时, 其运行速度是变化的, 速度的变化服从面积守恒规律, 即卫星的向径 (卫星与地心的连线) 在相同的时间内扫过的面积相等. 设该椭圆的长轴长、焦距分别为 $2a$, $2c$. 某同学根据所学知识, 得到下列结论: ①卫星向径的取值范围是 $[a-c, a+c]$; ②卫星向径的最小值与最大值的比值越大, 椭圆轨道越扁; ③卫星在左半椭圆弧的运行时间大于其在右半椭圆弧的运行时间; ④卫星运行速度在近地点时最小, 在远地点时最大. 其中正确的结论是 ()
- A. ①②
B. ①③
C. ②④
D. ①③④ 【图注】源图未随文本提取; 据③为真相应读作地球 (焦点) 位于右焦点、近地

点在右侧顶点 (若焦点画在左侧, ③须反向表述)。

14.[答案] B

[详解] ①向径即焦半径, $|PF| = a - ex$ (设焦点为右焦点, $x \in [-a, a]$), 故取值范围为 $[a-c, a+c]$, ①正确. ②比值为 $(a-c)/(a+c) = (1-e)/(1+e)$, 对 e 求导得 $[(1-e)/(1+e)]' = -2/(1+e)^2 < 0$, 故比值越大 $\Leftrightarrow e$ 越小 $\Leftrightarrow$ 轨道越圆, ②错误. ③以焦点 $F(c, 0)$ 为顶点看两半弧扫过的面积: 左半弧 ($x \leq 0$ 段) 扫过面积 = 半个椭圆面积 + $\triangle FB_1B_2$ (B_1, B_2 为短轴端点) = $\pi ab/2 + bc$; 右半弧扫过面积 = $\pi ab/2 - bc$. 由面积守恒, 扫过面积与用时成正比, 左半弧用时长, ③正确. ④近地点向径短、单位时间扫过同面积须弧长长, 故速度最大; 远地点速度最小, ④所说相反, 错误. 综上所述正确的是①③. 故选: B.

15. [中] 定义离心率是 $(\sqrt{5}-1)/2$ 的椭圆为 "黄金椭圆". 已知椭圆 $E: x^2/10 + y^2/m = 1 (10 > m > 0)$ 是 "黄金椭圆", 则 $m = 5\sqrt{5}-5; (\sqrt{5}+1)/2$; 若 "黄金椭圆" $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 两个焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0) (c > 0)$, P 为椭圆 C 上的异于顶点的任意一点, 点 M 是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 连接 PM 并延长交 F_1F_2 于点 N , 则 $|PM|/|MN| =$ _____.

15.[答案] $5\sqrt{5}-5; (\sqrt{5}+1)/2$

[详解] 第一空: $10 > m > 0$ 时焦点在 x 轴上, $e^2 = 1 - m/10$. 又 $e = (\sqrt{5}-1)/2 \Rightarrow e^2 = (6-2\sqrt{5})/4 = (3-\sqrt{5})/2$, 故 $m/10 = 1 - (3-\sqrt{5})/2 = (\sqrt{5}-1)/2$, $m = 5(\sqrt{5}-1) = 5\sqrt{5}-5$. 第二空: 设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 r , 则 M 到三边距离均为 r . $S\triangle PF_1F_2 = (1/2)r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|) = (1/2)r(2a+2c) = (a+c)r$; $S\triangle MF_1F_2 = (1/2)r|F_1F_2| = cr$. $\triangle MF_1F_2$ 与 $\triangle PF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比等于高之比; 又 P, M, N 共线且 N 在 F_1F_2 上, 故高之比 = $|MN|/|PN|$, 于是 $|MN|/|PN| = cr/[(a+c)r] = c/(a+c)$, $|PM| = |PN| - |MN| = [1 - c/(a+c)]|PN| = a/(a+c) \cdot |PN|$, 所以 $|PM|/|MN| = a/c = 1/e = 2/(\sqrt{5}-1) = (\sqrt{5}+1)/2$.

16. (多选题) [难] 曲率半径是用来描述曲线上某点处曲线弯曲变化程度的量, 已知对于曲线 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 处的曲率半径公式为 $R = a^2 b^2 (x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4)^{3/2}$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 对于半径为 R 的圆, 其圆上任一点的曲率半径均为 R
 B. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最大值为 a
 C. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最小值为 b^2/a
 D. 对于椭圆 $x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 上点 $(1/2, y_0)$ 处的曲率半径随着 a 的增大而减小

16.[答案] AC

[详解] A: 圆写作 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$, 即 $a^2 = b^2 = R^2$, 圆上点满足 $x_0^2 + y_0^2 = R^2$, $R' = R^4((x_0^2 + y_0^2)/R^4)^{3/2} = R^4(R^2/R^4)^{3/2} = R^4/R^3 = R$, 与点的位置无关, A 正确. B、C: 记 $f = x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4$, 令 $u = x_0^2/a^2 \in [0, 1]$, 则 $y_0^2/b^2 = 1 - u$, $f = u/a^2 + (1 - u)/b^2 = 1/b^2 + u(1/a^2 - 1/b^2)$, 因 $a > b > 0$ 有 $1/a^2 - 1/b^2 < 0$, 故 f 关于 u 单调递减: $u = 0$ (短轴端点 $(0, \pm b)$) 时 f 最大 $= 1/b^2$, $u = 1$ (长轴端点 $(\pm a, 0)$) 时 f 最小 $= 1/a^2$. 于是 $R_{\max} = a^2 b^2 (1/b^2)^{3/2} = a^2/b$ (在 $(0, \pm b)$ 处), $R_{\min} = a^2 b^2 (1/a^2)^{3/2} = b^2/a$ (在 $(\pm a, 0)$ 处), $R \in [b^2/a, a^2/b]$. 故 B (最大值 a) 错误, C 正确. D: $b^2 = 1$, $R = a^2(1/(4a^4) + y_0^2)^{3/2}$, 其中 $y_0^2 = 1 - 1/(4a^2)$. 令 $w = 1/a^2 \in (0, 1)$, 则 $1/(4a^4) = w^2/4$, $R = (1/w)(1 - w/4 + w^2/4)^{3/2}$, 取对数 $\ln R = -\ln w + (3/2)\ln(1 - w/4 + w^2/4)$, 记 $g(w) = 1 - w/4 + w^2/4$ ($g' = -1/4 + w/2$; g 的判别式 $1/16 - 1 < 0$, 故 $g > 0$ 恒成立), $d(\ln R)/dw = -1/w + (3/2)g'/g = [-g(w) + (3/2)w \cdot g'(w)]/[w \cdot g(w)] = (w^2/2 - w/8 - 1)/[wg(w)]$, $w \in (0, 1)$ 时 $w^2/2 < 1/2$, 分子 $< -1/2 - w/8 < 0$, 分母 > 0 , 故 $d(\ln R)/dw < 0$, 即 R 关于 w 单调递减, 而 $w = 1/a^2$ 随 a 增大而减小, 所以曲率半径 R 随 a 增大而增大, D 错误. 故选: AC.

17. (多选题) [难] "脸谱" 是戏曲舞台演出时的化妆造型艺术, 更是中国传统戏曲文化的重要载

体. 如图, "脸谱" 图形可近似看作由半圆和半椭圆组成的曲线 C , 其方程为 $C: x^2 + y^2 = 4 (y > 0)$; $x^2/4 + y^2/9 = 1 (y \leq 0)$. 则下列说法正确的是 ()

- A. 曲线 C 包含的封闭图形内部 (不含边界) 有 11 个整数点 (横、纵坐标均为整数)
 B. 曲线 C 上任意一点到原点距离的最大值与最小值之和为 5
 C. 若 $A(0, -\sqrt{5})$ 、 $B(0, \sqrt{5})$, P 是曲线 C 下半部分中半椭圆上的一个动点, 则 $\cos \angle APB$ 的最小值为 $-1/9$
 D. 画法几何的创始人加斯帕尔·蒙日发现: 椭圆中任意两条互相垂直的切线, 其交点都在与椭圆同中心的圆上, 称该圆为椭圆的蒙日圆; 那么曲线 C 中下半部分半椭圆扩充为整个椭圆 $C': x^2/4 + y^2/9 = 1 (-3 \leq y \leq 3)$ 后, 椭圆 C' 的蒙日圆方程为 $x^2 + y^2 = 13$

17.[答案] BCD

[详解] A: 封闭图形由上半圆 (半径 2) 与下半椭圆 (横半轴 2、竖半轴 3) 拼成, 横坐标范围 $-2 \leq x \leq 2$. 按 $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 逐列数严格内部整数点: $x = \pm 2$ 时 $y = 0$ 在边界上, 无内部整数点; $x = \pm 1$ 时: 上半需 $y > 0$ 且 $1 + y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下半需 $y \leq 0$ 且 $1/4 + y^2/9 < 1 \Rightarrow y^2 < 27/4 \Rightarrow y = 0, -1, -2$ ($y = -3$ 时 $1/4 + 1 > 1$ 在形外); 即 $(-1, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(-1, -1)$ 、 $(-1, -2)$ 与 $(1, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, -1)$ 、 $(1, -2)$, 共 8 个; $x = 0$ 时: 上需 $y > 0$ 、 $y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下需 $y^2 < 9 \Rightarrow y = 0, -1, -2$, 共 $(0, 1)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(0, -1)$ 、 $(0, -2)$, 4 个. 合计 $8 + 4 = 12$ 个整数点, A 说 11 个, 错误. B: $y > 0$ 段在半圆上, 到原点距离恒为 2; $y \leq 0$ 段设 $P(2\cos\theta, 3\sin\theta)$, $\theta \in [\pi, 2\pi]$, $|OP|^2 = 4\cos^2\theta + 9\sin^2\theta = 9 - 5\cos^2\theta \in [4, 9]$ ($\theta = \pi, 2\pi$ 时取 4, $\theta = 3\pi/2$ 时取 9), 即 $|OP| \in [2, 3]$; 故曲线上到原点距离的最大值 3、最小值 2, 和为 5, B 正确. C: 椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 中 $a^2 = 9$ (在 y 项)、 $b^2 = 4$, $c^2 = 5$, 焦点恰为 $A(0, -\sqrt{5})$ 、 $B(0, \sqrt{5})$, 故 P 在半椭圆上时 $|PA| + |PB| = 2a = 6$, $|AB| = 2\sqrt{5}$. $|PA| \cdot |PB| \leq [(|PA| + |PB|)/2]^2 = 9$, 等号当 $|PA| = |PB|$, 即 P 在 x 轴上 ($P(\pm 2, 0)$, 属 $y \leq 0$ 段) 取到. $\cos \angle APB = (|PA|^2 +$

$|PB|^2 - |AB|^2 / (2|PA||PB|) = [(|PA| + |PB|)^2 - 2|PA||PB| - 20] / (2|PA||PB|) = 16 / (2|PA||PB|) - 1 = 8 / (|PA||PB|) - 1 \geq 8/9 - 1 = -1/9$, 故 $\cos \angle APB$ 的最小值为 $-1/9$, C 正确. D : 由蒙日圆半径公式 $r^2 = a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$ (亦如源取两条特殊切线 $x = 2, y = 3$, 交点 $(2, 3)$ 在蒙日圆上, $r^2 = 4 + 9 = 13$), 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = 13$, D 正确. 故选: BCD .

18. [难] (本小题满分 16 分) 已知圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$ 有以下性质: ①过圆 C 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的圆的切线方程是 $x_0x + y_0y = r^2$; ②若 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $x_0x + y_0y = r^2$; ③若不在坐标轴上的点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则 OM 垂直 AB , 即 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -1$, 且 OM 平分线段 AB . (1) 类比上述有关结论, 猜想过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程 (不要求证明); (2) 过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ 作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求过 A, B 两点的直线方程; (3) 若过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ (M 不在坐标轴上) 作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求证: $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值, 且 OM 平分线段 AB .

18. [答案] (1) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (2) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (3) 定值为 $-b^2/a^2$, 证明见详解

[详解] (1) 类比 ①: 圆方程 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$ 中 r^2 同时充当 a^2, b^2 , 切线 $x_0x + y_0y = r^2$ 即 $x_0x/R^2 + y_0y/R^2 = 1$, 故把 r^2 对应替换为 a^2, b^2 , 猜想过 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由 (1), 过椭圆上点 A 的切线 l_1 为 $x_1x/a^2 + y_1y/b^2 = 1$; l_1 过 $M(x_0, y_0)$, 故 $x_1x_0/a^2 + y_1y_0/b^2 = 1$. 同理 $x_2x_0/a^2 + y_2y_0/b^2 = 1$. 两式说明 A, B 的坐标都满足同一方程 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 而

两点确定一条直线, 故直线 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (3) 由 (2), $AB: x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 因 M 不在坐标轴上, $x_0y_0 \neq 0$, 故 $k_{AB} = -(b^2x_0)/(a^2y_0)$; 又 $k_{OM} = y_0/x_0$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -(b^2x_0)/(a^2y_0) \cdot y_0/x_0 = -b^2/a^2$, 为定值 (与切点位置无关). 设 AB 的中点为 $P((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. A, B 均在椭圆上: $x_1^2/a^2 + y_1^2/b^2 = 1, x_2^2/a^2 + y_2^2/b^2 = 1$, 两式相减得 $(x_2^2 - x_1^2)/a^2 + (y_2^2 - y_1^2)/b^2 = 0$, 即 $(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)/a^2 + (y_2 + y_1)(y_2 - y_1)/b^2 = 0$, 于是 $k_{AB} \cdot k_{OP} = [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] \cdot [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] = -b^2/a^2$. 结合已证的 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -b^2/a^2$, 且 $k_{AB} \neq 0$ (M 不在坐标轴上使 $x_0y_0 \neq 0$), 得 $k_{OP} = k_{OM}$, 故 O, P, M 三点共线, 即直线 OM 过弦 AB 的中点 P , 所以 OM 平分线段 AB .

19. [难] 设椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 且经过点 $(-2, 1)$. (1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 设 $P(m, n)$ 为椭圆 C 外一动点, 过点 P 作椭圆 C 的两条互相垂直的切线 PA, PB, A, B 为切点, 求动点 P 的轨迹方程.

19. [答案] (1) $x^2/6 + y^2/3 = 1$; (2) $x^2 + y^2 = 9$

[详解] (1) $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 又 $a^2 = b^2 + c^2$, 故 $a^2 = 2b^2$. 点 $(-2, 1)$ 在椭圆上: $4/a^2 + 1/b^2 = 1$, 即 $4/(2b^2) + 1/b^2 = 3/b^2 = 1$, 得 $b^2 = 3, a^2 = 6$, 椭圆 $C: x^2/6 + y^2/3 = 1$. (2) (i) 两切线中有一条斜率不存在时: 该切线为 $x = \pm\sqrt{6}$, 另一条与之垂直且与椭圆相切, 只能是 $y = \pm\sqrt{3}$, 交点 P 为 $(\pm\sqrt{6}, \pm\sqrt{3})$ (四组), 均满足 $6+3=9$. (ii) 两切线斜率均存在时, 设切线为 $y-n = k(x-m)$, 与 $x^2/6 + y^2/3 = 1$ (即 $x^2 + 2y^2 = 6$) 联立, 消 y 得 $(1+2k^2)x^2 - 4k(km-n)x + 2(km-n)^2 - 6 = 0$. 相切 $\Rightarrow \Delta = 16k^2(km-n)^2 - 4(1+2k^2)[2(km-n)^2 - 6] = 0$, 展开约去同类项后得 $(m^2-6)k^2 - 2mnk + n^2 - 3 = 0$ ($m^2 \neq 6$ 时为关于 k 的二次方程). 设两切线斜率为 k_1, k_2 , 则 $k_1k_2 = (n^2-3)/(m^2-6)$, 垂直 $\Rightarrow (n^2-3)/(m^2-6) = -1$, 即 $m^2 + n^2 = 9$ ($m \neq \pm\sqrt{6}$).

结合(i)知斜率不存在的情形也在同一圆上,且该圆上每一点到原点的距离3大于椭圆上点的最大距离 $\sqrt{6}$,故圆上点均在椭圆外、两切线总存在,所以动点 P 的轨迹方程为 $x^2+y^2=9$ (即以 $a^2+b^2=9$ 为半径平方的蒙日圆).

20. [中] 已知 A, B 在椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 上, 动点 P 在直线 $3x+4y-10=0$ 上, 若 $\angle APB$ 始终为锐角, 则椭圆离心率的取值范围是 $(0, \sqrt{6}/3)$.

20.[答案] $(0, \sqrt{6}/3)$

[详解] 先定临界位置: 对平面内一点 P (在椭圆外), 过 P 的两条切线的夹角是 P 对椭圆上两点的张角 $\angle APB$ 的最大值(A, B 沿切线方向时张角最大), 而两切线夹角为直角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆上、为钝角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆内、为锐角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆外. 因此"对椭圆上任意 A, B 与直线上任意 $P, \angle APB$ 恒为锐角" $\Leftrightarrow$ 直线 $3x+4y-10=0$ 上每一点都在蒙日圆外, 即直线与蒙日圆相离. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2 = 1$ 的 $a^2 = a^2, b^2 = 1$, 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = a^2+1$, 圆心 $O(0,0)$ 、半径 $\sqrt{a^2+1}$. 相离 $\Leftrightarrow d = |-10|/\sqrt{9+16} = 2 > \sqrt{a^2+1} \Leftrightarrow a^2+1 < 4 \Leftrightarrow a^2 < 3$, 结合 $a > 1$ 得 $1 < a < \sqrt{3}$, 即 $a^2 \in (1, 3)$. $e^2 = 1 - b^2/a^2 = 1 - 1/a^2$ 在 $a^2 \in (1, 3)$ 上随 a^2 递增: $a^2 \rightarrow 1^+$ 时 $e^2 \rightarrow 0^+$, $a^2 \rightarrow 3^-$ 时 $e^2 \rightarrow 2/3$, 故 $e^2 \in (0, 2/3)$, $e \in (0, \sqrt{6}/3)$.

21. [中] 已知点 P 为直线 $ax+y-4=0$ 上一点, PA, PB 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 的两条切线, 若恰好存在一点 P 使得 $PA \perp PB$, 则椭圆 C 的离心率为 $\sqrt{6}/3$.

21.[答案] $\sqrt{6}/3$

[详解] 设 $P(m, n)$, 过 P 的切线 $y-n=k(x-m)$ 与 $x^2/a^2 + y^2 = 1$ (即 $x^2+a^2y^2=a^2$)联立, 消 y 得 $(1+a^2k^2)x^2+2a^2k(n-km)x+a^2(n-km)^2-a^2=0$, 相切 $\Rightarrow \Delta=0$, 化简得 $(a^2-m^2)k^2+2mnk+(1-n^2)=0$. 当两切线斜率均存在时, $k_1k_2=(1-n^2)/(a^2-m^2)$, $PA \perp PB \Leftrightarrow (1-n^2)/(a^2-m^2)=-1 \Leftrightarrow m^2+n^2=a^2+1$, 即满足 $PA \perp PB$ 的点落在以 O 为圆心、 $\sqrt{a^2+1}$

为半径的圆上(蒙日圆). "恰好存在一点 P 使 $PA \perp PB" \Leftrightarrow$ 直线 $ax+y-4=0$ 与该圆恰有一个公共点, 即相切: $d = |-4|/\sqrt{a^2+1} = \sqrt{a^2+1} \Rightarrow a^2+1=4 \Rightarrow a^2=3 (a>1 \text{ 故 } a=\sqrt{3})$, 此时唯一点 P 为 O 到直线的垂足 $(\sqrt{3}, 1)$ ($\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}+1=4, 3+1=4=a^2+1$). 该点 $m^2=a^2$ 使上面关于 k 的方程退化, 其两切线为 $x=\sqrt{3}$ (竖直, 切于右顶点)与 $y=1$ (水平, 切于上顶点), 确实互相垂直, 故取等情形成立、结论不受影响. 于是 $a^2=3, b^2=1, c^2=2, e=c/a=\sqrt{2}/\sqrt{3}=\sqrt{6}/3$.

22. [中] 已知椭圆 $C: x^2/16 + y^2/9 = 1$, 直线 $l: x+y=6\sqrt{2}$, M 是平面上一动点, 若由 M 向椭圆引两条切线 l_1, l_2 , 且 l_1 与 l_2 的夹角为钝角, 则动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是 $(1, 11)$.

22.[答案] $(1, 11)$

[详解] 两切线夹角为钝角 $\Leftrightarrow M$ 在蒙日圆内部(不含边界); 又要能引出两条切线, 须 M 在椭圆外. 蒙日圆半径平方 $r^2=a^2+b^2=16+9=25$, 即 M 在圆 $x^2+y^2=25$ 内、椭圆外(开区域, 两端边界均不含). 圆心 O 到 $l: x+y-6\sqrt{2}=0$ 的距离 $d_0=6\sqrt{2}/\sqrt{2}=6>5$, 故直线 l 在蒙日圆外, 圆上点到 l 的距离取值恰为 $(6-5, 6+5)=(1, 11)$ 的上下确界. 对任一 $v \in (1, 11)$, 与 l 平行且相距 v 的直线与开圆盘相交成一条弦, 弦的端点趋近圆上点; 因椭圆上点到原点距离最大为 $a=4<5$, 圆附近、弦上的点必在椭圆外, 故该直线上的可取点确实存在, v 可达; 反过来, 区域内的点到 l 的距离不可能达到1或11(那需在圆外或圆上). 故动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是 $(1, 11)$ (开区间, 不含端点).

23. [难] 已知椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$, M 是圆 $x^2+y^2=3$ 上的任意一点, MA, MB 分别与椭圆切于 A, B . 求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.

23.[答案] $[2/3, \sqrt{2}/2]$

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0^2 + y_0^2 = 3$)、 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$. 由切线代换式 (见 12-拓 18): 过椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 上点 (x_1, y_1) 的切线为 $x_1x/2 + y_1y = 1$, 切线 MA 过 $M \Rightarrow x_1x_0/2 + y_1y_0 = 1$, 同理 $x_2x_0/2 + y_2y_0 = 1$, 故切点弦 $AB: x_0x/2 + y_0y = 1$. (i) $y_0 \neq 0$ 时, 由直线解出 $y = (1 - x_0x/2)/y_0$ 代入 $x^2 + 2y^2 = 2$, 整理并用 $x_0^2 = 3 - y_0^2$ 化简得 $(y_0^2 + 3)x^2 - 4x_0x + (4 - 4y_0^2) = 0$, $\therefore x_1 + x_2 = 4x_0/(y_0^2 + 3)$, $x_1x_2 = (4 - 4y_0^2)/(y_0^2 + 3)$, $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = [16x_0^2 - 16(1 - y_0^2)(y_0^2 + 3)]/(y_0^2 + 3)^2 = 16y_0^2(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)^2$, 又 $y_1 - y_2 = -[x_0/(2y_0)](x_1 - x_2)$, 故 $|AB| = |x_1 - x_2| \cdot \sqrt{(1 + x_0^2/(4y_0^2))} = [4|y_0|\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)] \cdot [\sqrt{4y_0^2 + x_0^2}/(2|y_0|)]$, 而 $4y_0^2 + x_0^2 = 4y_0^2 + 3 - y_0^2 = 3(y_0^2 + 1)$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)$. 原点 O 到 AB 的距离 $d = 1/\sqrt{x_0^2/4 + y_0^2} = 1/\sqrt{3(1 + y_0^2)/4} = 2/[\sqrt{3} \cdot \sqrt{y_0^2 + 1}]$, $S = (1/2)|AB| \cdot d = (1/2) \cdot [2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)] \cdot [2/(\sqrt{3}\sqrt{y_0^2 + 1})] = 2\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)$. (ii) $y_0 = 0$ 时 $x_0^2 = 3$, AB 为 $x = 2/x_0 = \pm 2\sqrt{3}/3$, 切点纵坐标满足 $y^2 = 1 - x^2/2 = 1 - (2/\sqrt{3})^2/2 = 1 - 2/3 = 1/3$, $|AB| = 2\sqrt{3}/3$, $d = 2\sqrt{3}/3$, $S = (1/2) \cdot (2\sqrt{3}/3) \cdot (2\sqrt{3}/3) = 2/3$, 与 (i) 式在 $y_0 = 0$ 时的值一致, 故通式覆盖全部情形. 令 $t = \sqrt{y_0^2 + 1}$, 由 $y_0^2 \in [0, 3]$ 得 $t \in [1, 2]$, 则 $y_0^2 + 3 = t^2 + 2$, $S = 2t/(t^2 + 2) = 2/(t + 2/t)$. $t + 2/t$ 在 $[1, 2]$ 上: 由对勾函数性质, 在 $t = \sqrt{2}$ ($\in [1, 2]$) 处取最小 $2\sqrt{2}$, 在端点 $t = 1$ 、 $t = 2$ 处取最大 3, 故 $t + 2/t \in [2\sqrt{2}, 3]$, $S \in [2/3, 2/(2\sqrt{2})] = [2/3, \sqrt{2}/2]$. 所以 $\triangle AOB$ 面积的取值范围为 $[2/3, \sqrt{2}/2]$.

24. [中] 已知从圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上一点 $Q(0, r)$ 作两条互相垂直的直线与椭圆 $\tau: x^2/12 + y^2/4 = 1$ 相切, 同时圆 C 与直线 $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ().
A. $2\sqrt{3}$ B. 4 C. $4\sqrt{3}$ D. 8

24.[答案] C

[详解] 设过 $Q(0, r)$ 的切线为 $y = kx + r$, 与 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ (即 $x^2 + 3y^2 = 12$) 联立: $(1 + 3k^2)x^2 + 6krx + 3r^2 - 12 = 0$, $\Delta = 36k^2r^2 - 4(1 + 3k^2)(3r^2 - 12) = -12r^2 + 48 + 144k^2 = 0 \Rightarrow k^2 = (r^2 - 4)/12$. 两条切线的斜率为该式的两根 $k = \pm\sqrt{(r^2 - 4)/12}$, 互相垂直 $\Rightarrow$ 其

积 $-(r^2 - 4)/12 = -1 \Rightarrow r^2 = 16$, 圆 $C: x^2 + y^2 = 16$ (半径 4). 直线 $l: m(x - \sqrt{3}) + (y - 1) = 0$ 恒过定点 $P(\sqrt{3}, 1)$, 且 $|OP| = \sqrt{3 + 1} = 2 < 4$, P 在圆内. 弦长 $|AB| = 2\sqrt{16 - d^2}$ (d 为圆心 O 到 l 的距离), 要使 $|AB|$ 最小须 d 最大; l 恒过定点 P , 故 $d \leq |OP| = 2$, 等号当 $l \perp OP$ 时取得 (此时 m 使 l 的方向与 OP 垂直, 可取). 所以 $|AB|_{\min} = 2\sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$. 故选: C.

25. [难] "蒙日圆" 涉及几何学中的一个著名定理, 该定理的内容为: 椭圆上任意两条互相垂直的切线的交点, 必在一个与椭圆同心的圆上. 称此圆为该椭圆的 "蒙日圆", 该圆由法国数学家加斯帕尔·蒙日 (1746—1818) 最先发现. 若椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为椭圆 C 上一动点, 过 P 和原点作直线 l 与椭圆 C 的蒙日圆相交于 M, N , 则 $(|PM| \cdot |PN|)/(|PF_1| \cdot |PF_2|) = \underline{\quad 1 \quad}$.

25.[答案] 1

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = 3$; 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 5$ (过四顶点作切线所得矩形的外接圆, 对角线一半即 $\sqrt{5}$), 圆方程 $x^2 + y^2 = 5$, 记圆心 O 、半径 $r = \sqrt{5}$. 设 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$, 由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 16 - 2m$; 在 $\triangle PF_1F_2$ 中 O 为 F_1F_2 的中点, 由中线 (阿波罗尼奥斯) 定理 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 2(|PO|^2 + |OF_1|^2) = 2|PO|^2 + 2c^2 = 2|PO|^2 + 6$, 故 $16 - 2m = 2|PO|^2 + 6 \Rightarrow |PO|^2 = 5 - m$. 又 $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x_P^2 = 4 - (3/4)x_P^2$, $x_P^2 \in [0, 4]$, 故 $m \in [1, 4]$, 从而 $|PO|^2 = 5 - m \in [1, 4] < r^2 = 5$, 即 P 在蒙日圆内 (与图相符, 直线 l 与圆总交于两点). 过圆内一点 P 的弦 MN 被 P 分成两段, 由相交弦定理 (或直接 $(r - |PO|)(r + |PO|)$) 得 $|PM| \cdot |PN| = r^2 - |PO|^2 = 5 - (5 - m) = m$, 所以 $(|PM| \cdot |PN|)/(|PF_1| \cdot |PF_2|) = m/m = 1$.

26. [难] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 34$, 椭圆 $C: x^2/25 + y^2/9 = 1$.
(1) 若点 P 在圆 O 上, 线段 OP 的垂直平分线经过椭圆的右焦点, 求点 P 的横坐标; (2) 现有如下真命题: ① 过圆 $x^2 + y^2 = 5^2 + 3^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$

作椭圆 $x^2/5^2 + y^2/3^2 = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; ②过圆 $x^2 + y^2 = 4^2 + 7^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/4^2 + y^2/7^2 = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直. 据此写出一一般结论, 并加以证明.

解答书写区

26.[答案] (1) $17/4$; (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; 证明见详解

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 34$ ①. 椭圆 $a^2 = 25, b^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 16$, 右焦点 $F(4, 0)$. F 在线段 OP 的垂直平分线上 $\Leftrightarrow |FP| = |FO| = 4$, 即 $(x_0 - 4)^2 + y_0^2 = 16$ ②, ②展开为 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 + 16 = 16$, 即 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 = 0$, 代①: $34 - 8x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 34/8 = 17/4$. (存在性核: $x_0 = 17/4 < \sqrt{34}, y_0^2 = 34 - 289/16 = 255/16 > 0$) 故点 P 的横坐标为 $17/4$. (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直 (即题中①②所述 "圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ " 正是该椭圆的蒙日圆, ①中 $5^2 + 3^2 = 34$ 与 (1) 的圆 O 同). 证明: 设 $Q(m, n)$ 满足 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$. (i) 若过 Q 的切线中有一条斜率不存在, 则该切线为 $x = \pm a$, 于是 $m = \pm a$, 由 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$ 得 $n^2 = b^2$, 即 $n = \pm b, Q(\pm a, \pm b)$; 此时直线 $y = \pm b$ 也过 Q 且与椭圆相切 (切于上、下顶点), 它与 $x = \pm a$ 垂直, 故两切线互相垂直 (再过 Q 不能有其他切线, 因椭圆的切线必在 $x = \pm a, y = \pm b$ 围成的矩形外或为其边). (ii) 若过 Q 的两条切线斜率均存在, 设切线为 $y - n = k(x - m)$, 与 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 联立, 消 y 得 $(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2k(n - km)x + a^2(n - km)^2 - a^2b^2 = 0$, 相切 $\Rightarrow \Delta = 4a^4k^2(n - km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2)[a^2(n - km)^2 - a^2b^2] = 0$, 两边除 $4a^2$ 并整理得 $(m^2 - a^2)k^2 - 2mnk + (n^2 - b^2) = 0$ (ii 中两根即两切线斜率; 若 $m^2 = a^2$ 则由 $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$ 得 $n^2 = b^2$, 即情形 (i)). 故 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/(m^2 - a^2)$;

又 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow m^2 - a^2 = b^2 - n^2 = -(n^2 - b^2)$, 所以 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/[-(n^2 - b^2)] = -1$, 两切线互相垂直. 综合 (i)(ii), 一般结论成立.

【蒙日圆族】

- 28.** [简] 已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, 若椭圆上存在点 P , 使 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆的离心率 e 的取值范围为 ()
- A. $(0, \sqrt{2}/2]$ B. $[\sqrt{2}/2, 1)$
C. $(0, \sqrt{3}/2]$ D. $[\sqrt{5}/2, 1)$

28.[答案] B

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 F_1F_2 为直径、即以原点 O 为圆心、 c 为半径的圆上, 故题设等价于该圆与椭圆有公共点. 椭圆上点到中心 O 的距离: $|OP|^2 = x^2 + y^2 = a^2 - (a^2 - b^2)x^2/a^2$ (用 $y^2 = b^2(1 - x^2/a^2)$), $x^2 \in [0, a^2]$ 时随 x^2 递减, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即 $|OP| \in [b, a]$. 于是圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 与椭圆有交点 $\Leftrightarrow b \leq c \leq a$; 而 $c < a$ 恒成立 ($c^2 = a^2 - b^2 < a^2$), 故条件即 $b \leq c, b^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 - c^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 \leq 2c^2 \Rightarrow e^2 \geq 1/2$, 结合 $0 < e < 1$ 得 $e \in [\sqrt{2}/2, 1)$. 故选: B.

- 29.** [简] 离心率相同的椭圆是同一个椭圆. () (判断正误)

29.[答案] 错误

[详解] 椭圆的离心率 $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ 只含 a 与 b 的比值这一个信息, 而确定一个椭圆需要 a, b 两个量 (还需定位焦点在哪个轴上), 故 e 相同只保证形状相似, 不保证大小与方位相同. 反例: $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 与 $x^2/8 + y^2/6 = 1$, 两者的 b^2/a^2 同为 $3/4, e$ 均为 $1/2$, 但长轴长分别为 4 与 $4\sqrt{2}$, 显然不是同一个椭圆; 再把第二个改写为 $y^2/8 + x^2/6 = 1$, 则离心率仍为 $1/2$ 而焦点改在 y 轴上. 故 "离心率

相同的椭圆是同一个椭圆" 错误 (正确说法是: 离心率相同的椭圆形状相同 / 相似, 长短轴之比相同).

30. [中] 已知点 M 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点, 椭圆的长轴长为 $8\sqrt{2}$, 离心率 $e = \sqrt{2}/2$, 左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 其中 $B(3, 2)$, 则 $|MF_1| + |MB|$ 的最小值为 ()
- A. $5\sqrt{2}$ B. $6\sqrt{2} - \sqrt{3}$
C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$

30.[答案] D

[详解] $2a = 8\sqrt{2} \Rightarrow a = 4\sqrt{2}, a^2 = 32; e = \sqrt{2}/2 \Rightarrow c = a \cdot e = 4, c^2 = 16, b^2 = 32 - 16 = 16$, 椭圆为 $x^2/32 + y^2/16 = 1, F_2(4, 0)$. 由定义 $|MF_1| = 2a - |MF_2|$, 故 $|MF_1| + |MB| = 2a + (|MB| - |MF_2|) = 8\sqrt{2} + (|MB| - |MF_2|)$. 对任意 M , 由三角形两边之差: $|MB| - |MF_2| \geq -|MF_2| + |MB| \geq -|BF_2|$ (即 $\|MB\| - \|MF_2\| \leq \|BF_2\|$), 而 $|BF_2| = \sqrt{(3-4)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$, 故 $|MF_1| + |MB| \geq 8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 等号条件: $|MF_2| - |MB| = |BF_2|$, 即 B 在线段 MF_2 上, 亦即 M 在射线 F_2B (自 F_2 过 B 向外) 上; 因 $B(3, 2)$ 满足 $9/32 + 4/16 = 17/32 < 1$ 在椭圆内, 该射线必与椭圆交于一点 M , 故等号可取到. 所以最小值为 $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 故选: D.

31. [简] 定义: 若点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上, 则以 P 为切点的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. 已知椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$, 点 M 为直线 $x - 2y - 6 = 0$ 上一个动点, 过点 M 作椭圆 C 的两条切线 MA, MB , 切点分别为 A, B , 则直线 AB 恒过定点 ()
- A. $(1/2, -1/3)$ B. $(-1/2, 1/3)$
C. $(1/2, -2/3)$ D. $(-1/2, 2/3)$

31.[答案] C

[详解] 设 $M(2t+6, t)$ (在直线上, $x_0 = 2y_0 + 6$), $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由题给切线公式, 切线 $MA: x_1x/3 + y_1y/2 = 1$, 它过 $M \Rightarrow x_1(2t+6)/3 + y_1t/2 = 1$; 同理 $x_2(2t+6)/3 + y_2t/2 = 1$. 故 A, B 的坐标同满足方程

$(2t+6)x/3 + ty/2 = 1$, 此即直线 AB 的方程. 两边乘 $6: 2(2t+6)x + 3ty = 6 \Rightarrow (4x+3y)t + (12x-6) = 0$ 对一切 t 成立 $\Rightarrow 4x+3y = 0$ 且 $12x-6 = 0$, 解得 $x = 1/2, y = -2/3$ (满足 $4 \cdot (1/2) + 3 \cdot (-2/3) = 2 - 2 = 0$). (可行性核验: 直线上点 $M(2t+6, t)$ 到椭圆的定位 $(2t+6)^2/3 + t^2/2 = (11/6)t^2 + 8t + 12$, 其最小值在 $t = -24/11$ 处为 $36/11 > 1$, 故 M 恒在椭圆外, 两切线总存在.) 所以直线 AB 恒过定点 $(1/2, -2/3)$. 故选: C.

32. [中] 已知椭圆 E 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 长轴长为 4, 离心率等于 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设 $N(0, 1)$, 若椭圆 E 上存在两个不同点 P, Q 满足 $\angle PNQ = 90^\circ$, 证明: 直线 PQ 过定点, 并求该定点的坐标.

- 32.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 证明见详解, 定点为 $(0, -3/5)$

[详解] (1) $2a = 4 \Rightarrow a = 2; e = c/a = \sqrt{3}/2 \Rightarrow c = \sqrt{3}, b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 椭圆 $E: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 先设直线 PQ 斜率存在, 方程 $y = kx + m (m \neq 1)$, 否则直线过 $N(0, 1), P, Q$ 中有一点与 N 重合, $\angle PNQ$ 无意义). 与 $x^2 + 4y^2 = 4$ 联立: $(1+4k^2)x^2 + 8kmx + 4(m^2-1) = 0$, 须 $\Delta = 64k^2m^2 - 16(1+4k^2)(m^2-1) = 16[(1+4k^2) - m^2] > 0$, 且 $x_1 + x_2 = -8km/(1+4k^2), x_1x_2 = 4(m^2-1)/(1+4k^2)$. $\angle PNQ = 90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ} = 0$, 其中 $\overrightarrow{NP} = (x_1, y_1-1), \overrightarrow{NQ} = (x_2, y_2-1): x_1x_2 + (kx_1+m-1)(kx_2+m-1) = (1+k^2)x_1x_2 + k(m-1)(x_1+x_2) + (m-1)^2 = 0$, 代韦达并乘 $(1+4k^2): (1+k^2) \cdot 4(m^2-1) + k(m-1)(-8km) + (m-1)^2(1+4k^2) = 0$, 提取 $(m-1) (m \neq 1): 4(1+k^2)(m+1) - 8k^2m + (m-1)(1+4k^2) = 0$, 展开: $4+4k^2+4m+4k^2m-8k^2m+m+4k^2m-1-4k^2 = 0 \Rightarrow 3+5m = 0 \Rightarrow m = -3/5$ (满足 $\Delta > 0: 1+4k^2 > 9/25$ 恒成立). 故 $PQ: y = kx - 3/5$ 过定点 $(0, -3/5)$. 再设直线 PQ 斜率不存在 ($x = s$): $P(s, u), Q(s, -u) (u^2 = 1-s^2/4)$, 则 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ} = s^2 + (u-1)(-u-1) = s^2 +$

$1-u^2=s^2+s^2/4=(5/4)s^2$, 要为 0 须 $s=0$, 此时 $P(0, \pm 1)$, 其中 $(0, 1)$ 即 N , $\angle PNQ$ 不存在, 故此情形不合题意. 综上, 直线 PQ 恒过定点 $(0, -3/5)$.

33. [中] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}/2$, 且过点 $(1, \sqrt{3}/2)$, A, B 分别为椭圆 E 的左、右顶点, P 为直线 $x=3$ 上的动点 (不在 x 轴上), PA 与椭圆 E 的另一交点为 C , PB 与椭圆 E 的另一交点为 D , 记直线 PA 与 PB 的斜率分别为 k_1, k_2 . (I) 求椭圆 E 的方程; (II) 求 k_1/k_2 的值; (III) 证明: 直线 CD 过一个定点, 并求出此定点的坐标.

33.[答案] (I) $x^2/4 + y^2 = 1$; (II) $1/5$; (III) 证明见详解, 定点为 $(4/3, 0)$

[详解] (I) $e^2 = c^2/a^2 = 3/4 \Rightarrow a^2 = 4b^2$ (由 $c^2 = a^2 - b^2$); 点 $(1, \sqrt{3}/2)$ 代入: $1/a^2 + 3/(4b^2) = 1$, 即 $1/(4b^2) + 3/(4b^2) = 1/b^2 = 1 \Rightarrow b^2 = 1, a^2 = 4, E: x^2/4 + y^2 = 1$. (II) $A(-2, 0), B(2, 0)$, 设 $P(3, t) (t \neq 0)$, $k_1 = t/(3+2) = t/5, k_2 = t/(3-2) = t$, 故 $k_1/k_2 = 1/5$. (III) $PA: y = (t/5)(x+2)$, 与 $x^2/4 + y^2 = 1$ 联立得 $(4t^2 + 25)x^2 + 16t^2x + 16t^2 - 100 = 0$. 其一根为 $x_A = -2$, 由韦达 $x_A + x_C = -16t^2/(4t^2 + 25) \Rightarrow x_C = -16t^2/(4t^2 + 25) + 2 = (50 - 8t^2)/(4t^2 + 25)$, $y_C = (t/5)(x_C + 2) = 20t/(4t^2 + 25)$. $PB: y = t(x-2)$, 联立得 $(1 + 4t^2)x^2 - 16t^2x + 16t^2 - 4 = 0$, 一根为 $x_B = 2$, $x_B + x_D = 16t^2/(1 + 4t^2) \Rightarrow x_D = (8t^2 - 2)/(1 + 4t^2)$, $y_D = t(x_D - 2) = -4t/(1 + 4t^2)$. 直线 CD 令 $y=0$ 求横截距: $x_0 = x_C - y_C(x_D - x_C)/(y_D - y_C)$, 代上述四式化简得 $x_0 = 4/3$ (与 t 无关); (独立核验: 直接取 $t=1, t=2$ 分别算得 C, D 坐标, 两点连线与 x 轴交点均为 $(4/3, 0)$) 故直线 CD 恒过定点 $(4/3, 0)$.

34. [中] 如图, 已知椭圆 $\Gamma: x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \sqrt{2}/2$, 短轴右端点为 $A, M(1, 0)$ 为线段 OA 的中点. (1) 求椭圆 Γ 的方程; (2) 过点 M 任

作一条直线与椭圆 Γ 相交于两点 P, Q , 试问在 x 轴上是否存在定点 N , 使得 $\angle PNM = \angle QNM$, 若存在, 求出点 N 的坐标; 若不存在, 说明理由.

34.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/8 = 1$; (2) 存在, $N(4, 0)$

[详解] (1) a^2 在 y 项下, 故长轴在 y 轴、短轴在 x 轴, 短轴右端点 $A(b, 0)$. $M(1, 0)$ 为 OA 中点 $\Rightarrow b = 2$. $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$ 且 $c^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow a^2 - 4 = a^2/2 \Rightarrow a^2 = 8$, 故 $\Gamma: x^2/4 + y^2/8 = 1$. (2) 因 M, N 均在 x 轴上, $\angle PNM = \angle QNM$ 表示射线 NP, NQ 关于 x 轴对称, 即 $k_{PN} + k_{QN} = 0$ ($k_{PN} = k_{QN}$ 会使 P, Q, N 共线, 此时两角互补不相等, 舍). 设 $N(x_0, 0)$. 当 $PQ \perp x$ 轴时, $PQ: x = 1, P, Q$ 关于 x 轴对称, 对任意 x_0 恒有 $\angle PNM = \angle QNM$, 不产生约束. 当 PQ 不垂直 x 轴时, 设 $PQ: y = k(x-1)$, 代入 $2x^2 + y^2 = 8$ 得 $(k^2 + 2)x^2 - 2k^2x + k^2 - 8 = 0$ ($\Delta = 4k^4 - 4(k^2 + 2)(k^2 - 8) = 24k^2 + 64 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 2k^2/(k^2 + 2)$, $x_1x_2 = (k^2 - 8)/(k^2 + 2)$. $k_{PN} + k_{QN} = k(x_1 - 1)/(x_1 - x_0) + k(x_2 - 1)/(x_2 - x_0) = k[2x_1x_2 - (x_0 + 1)(x_1 + x_2) + 2x_0]/[(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)]$, 其中分子方括号 $= [2(k^2 - 8) - (x_0 + 1) \cdot 2k^2 + 2x_0(k^2 + 2)]/(k^2 + 2) = (4x_0 - 16)/(k^2 + 2) = 4(x_0 - 4)/(k^2 + 2)$, 故 $k_{PN} + k_{QN} = 4k(x_0 - 4)/\{(k^2 + 2)(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)\}$. (分母不为 0: 椭圆上点横坐标 $|x| \leq 2$, 取 $x_0 = 4$ 时 $x_i - x_0 \neq 0$) 要对一切实数 k 成立, 须 $x_0 - 4 = 0$, 即 $x_0 = 4$. 综上, x 轴上存在定点 $N(4, 0)$, 使 $\angle PNM = \angle QNM$ 恒成立.

【蒙日圆族】

35. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的短轴长是 2, 且离心率为 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设直线 $y = kx + \sqrt{3}$ 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 点 $A(2, 0)$. 问在直线 $x = 3$ 上是否存在点 P , 使得四边形 $PAMN$ 是平行四边形, 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 说明理由.

35.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$

[详解] (1) $2b = 2 \Rightarrow b = 1$; $e = c/a = \sqrt{3}/2$ 且 $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = 3a^2/4 \Rightarrow a^2/4 = 1 \Rightarrow a^2 = 4$, $c = \sqrt{3}$, $C: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 若 $PAMN$ 为平行四边形, 则 $PA \parallel MN$ 且 $|PA| = |MN|$. 由 $PA \parallel MN$ 且过 $A(2,0)$, $PA: y = k(x-2)$, 与 $x = 3$ 交于 $P(3,k)$, 故 $|PA| = \sqrt{1+k^2}$. 联立 $y = kx + \sqrt{3}$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4: (4k^2 + 1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0, \Delta = 192k^2 - 32(4k^2 + 1) = 64k^2 - 32 > 0 \Leftrightarrow k^2 > 1/2$, $x_1 + x_2 = -8\sqrt{3}k/(4k^2 + 1)$, $x_1x_2 = 8/(4k^2 + 1)$, $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{64k^2 - 32}/(4k^2 + 1)$. $|PA| = |MN| \Rightarrow \sqrt{64k^2 - 32} = 4k^2 + 1$, 平方: $64k^2 - 32 = 16k^4 + 8k^2 + 1 \Rightarrow 16k^4 - 56k^2 + 33 = 0$, 即 $(4k^2 - 3)(4k^2 - 11) = 0 \Rightarrow k^2 = 3/4$ 或 $k^2 = 11/4$, 得 $k = \pm\sqrt{3}/2$, $k = \pm\sqrt{11}/2$ (均满足 $k^2 > 1/2$). 逐一检验四边形是否退化: $k = -\sqrt{3}/2$ 时直线 MN 为 $y = -(\sqrt{3}/2)x + \sqrt{3}$, 令 $x = 2$ 得 $y = 0$, 即直线 MN 过 $A(2,0)$, 此时 M, N 中有一点与 A 重合 (解 $(4k^2 + 1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = 2$), A, M, N 三点共线, 不能构成平行四边形, 舍去; 其余三值: $k = \sqrt{3}/2$ 时 MN 不过 A ($x = 2$ 处 $y = 2\sqrt{3} \neq 0$), $k = \pm\sqrt{11}/2$ 时 $x = 2$ 处 $y = \pm\sqrt{11} + \sqrt{3} \neq 0$, 且 $|PA| = |MN|, PA \parallel MN$ 同时成立, 命名 M, N 使向量 $PA =$ 向量 NM 即得平行四边形, 均符合. 故 $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$.

36. [中] 已知点 Q 是圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 64$ (圆心为 M) 上的动点, 点 $N(1,0)$, 线段 QN 的垂直平分线交 MQ 于点 P . (1) 求动点 P 的轨迹 E 的方程; (2) 已知点 $B(2,2)$, S 是轨迹 E 上一动点, 求 $|SN| + |SB|$ 的最大值; (3) 在轨迹 E 上是否存在点 T , 使 $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$? 若存在, 求出 $|TM|$ 与 $|TN|$ 的值; 若不存在, 请说明理由.

36.[答案] (1) $x^2/16 + y^2/15 = 1$; (2) $8 + \sqrt{13}$; (3) 不存在

[详解] (1) 圆心 $M(-1,0)$ 、半径 8, $N(1,0)$ 在圆内 ($|MN| = 2 < 8$). P 在 QN 的垂直平分线上 $\Rightarrow |PN| = |PQ|$; 又 P 在半径 MQ 上 $\Rightarrow |PM| + |PQ| = 8$, 故 $|PM| + |PN| = |PM| + |PQ| = 8 > |MN| = 2$, 由椭圆定义, P 的轨迹是以 M, N 为焦点、长轴长 8 的椭圆: $2a = 8, 2c = 2 \Rightarrow a = 4, c = 1, b^2 = 15, E: x^2/16 + y^2/15 = 1$. (2) N 为右焦点, M 为左焦点, $|SN| + |SM| = 2a = 8 \Rightarrow |SN| = 8 - |SM|, |SN| + |SB| = 8 + (|SB| - |SM|) \leq 8 + |MB|$ (三角形两边之差小于第三边), $|MB| = \sqrt{(2+1)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$; 等号当 M 在线段 SB 上, 即 S 在射线 BM 自 M 向外的部分上—— $M(-1,0)$ 在椭圆内 ($1/16 < 1$), 该射线与椭圆有唯一交点 S , 故等号可取到, 最大值为 $8 + \sqrt{13}$. (3) 不存在. 理由: $|MN| = 2$, 若存在 T 使 $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$, 即 $1 = (|TM| + |TN|)/(|TM| \cdot |TN|)$, 由定义 $|TM| + |TN| = 8$, 得 $|TM| \cdot |TN| = 8$, 故 $|TM|, |TN|$ 是 $u^2 - 8u + 8 = 0$ 的两根, $u = 4 \pm 2\sqrt{2}$; 另一方面, T 在椭圆上, 焦半径 $|TM| = a + ex_T$ ($e = 1/4$) $\in [a-c, a+c] = [3, 5]$, 同理 $|TN| \in [3, 5]$; 但 $4 - 2\sqrt{2} \approx 1.17 < 3, 4 + 2\sqrt{2} \approx 6.83 > 5$, 均落在 $[3, 5]$ 之外 (亦可从乘积看: $u \in [3, 5]$ 时 $u(8-u)$ 在 $[3, 4]$ 上递增、 $[4, 5]$ 上递减, 取值 $[15, 16]$, 恒大于 8), 故满足条件的点 T 不存在.

37. [简] 如图, 过原点 O 的直线交椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 于 P, A 两点, 其中点 P 在第一象限, 过点 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 C , 连接 AC 并延长, 交椭圆于另一点 B , 求证: $k_{PA} \cdot k_{PB}$ 为定值.

37.[答案] 定值为 -1

[详解] 设 $P(x_1, y_1)$ ($x_1 > 0, y_1 > 0$)、 $B(x_2, y_2)$, 由 P, A 关于原点对称得 $A(-x_1, -y_1)$, 又 $C(x_1, 0)$. A, B, P 均在椭圆上, 即 $x^2 + 2y^2 = 4$, 故 $y_i^2 = 2 - x_i^2/2$ ($i = 1, 2$). 因 A, C, B 三点共线 (B 在 AC 的延长线上), $k_{AB} = k_{AC}$, 而 $k_{AB} \cdot k_{PB} = [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] \cdot [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] = (y_2^2 - y_1^2)/(x_2^2 - x_1^2) = [(2 - x_2^2/2) - (2 - x_1^2/2)]/(x_2^2 - x_1^2) = -1/2 \cdot (x_1^2 - x_2^2)/(x_2^2 - x_1^2) = -1$.

$(2 - x_1^2/2)/(x_2^2 - x_1^2) = -1/2$, (此即第三定义: 椭圆上两点与关于原点对称的两点连线斜率之积 $= (b^2/a^2) - 1 = 2/4 - 1 = -1/2$ 的变式, 此处 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的 $a^2 = 4, b^2 = 2$) 又 $k_{AC} = (0 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/(2x_1)$, $k_{PA} = (y_1 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/x_1$, 故 $k_{PA} = 2k_{AC} = 2k_{AB}$, 所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = 2k_{AB} \cdot k_{PB} = 2 \times (-1/2) = -1$, 为定值 (与 P 的位置无关).

38. [中] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点坐标为 $F(3, 0)$, 过 F 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 当 A 与上顶点重合时, 向量 $AF = 3$ 向量 FB . (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 若点 $P(6, 0)$, 记直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $k_1 + k_2$ 为定值.

38. [答案] (1) $x^2/18 + y^2/9 = 1$; (2) $k_1 + k_2$ 为定值 0, 证明见详解

[详解] (1) $c = 3, A(0, b)$. 向量 $AF = (3, -b)$, 由向量 $AF = 3$ 向量 FB 得向量 $FB = (1, -b/3)$, 故 $B = F +$ 向量 $FB = (4, -b/3)$. B 在椭圆上: $16/a^2 + (b^2/9)/b^2 = 1 \Rightarrow 16/a^2 + 1/9 = 1 \Rightarrow a^2 = 18, b^2 = a^2 - c^2 = 18 - 9 = 9, E: x^2/18 + y^2/9 = 1$ (即 $x^2 + 2y^2 = 18$). (2) 当 l 不为 x 轴时, 设 $l: x = my + 3$ (此式可表示除 x 轴外一切过 F 的直线, 其中 $m = 0$ 即垂直于 x 轴的直线 $x = 3$), 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 代入 $x^2 + 2y^2 = 18: (m^2 + 2)y^2 + 6my - 9 = 0$ ($\Delta = 36m^2 + 36(m^2 + 2) > 0$ 恒成立), $y_1 + y_2 = -6m/(m^2 + 2), y_1 y_2 = -9/(m^2 + 2)$. $k_1 + k_2 = y_1/(x_1 - 6) + y_2/(x_2 - 6) = y_1/(my_1 - 3) + y_2/(my_2 - 3) = [2my_1 y_2 - 3(y_1 + y_2)]/[(my_1 - 3)(my_2 - 3)]$, 分子 $= 2m \cdot (-9/(m^2 + 2)) - 3 \cdot (-6m/(m^2 + 2)) = (-18m + 18m)/(m^2 + 2) = 0$, 分母 $= m^2 y_1 y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 9 = -9m^2/(m^2 + 2) + 18m^2/(m^2 + 2) + 9 = 9m^2/(m^2 + 2) + 9 = (18m^2 + 18)/(m^2 + 2) \neq 0$, 故 $k_1 + k_2 = 0$. 当 l 为 x 轴 ($y = 0$) 时, A, B 为左右顶点 $(\pm 3\sqrt{2}, 0)$, $k_1 = k_2 = 0$, 仍有 $k_1 + k_2 = 0$. (另核: $P(6, 0)$ 在椭圆外 ($36/18 = 2 > 1$), 且

$6 \notin [-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$, 故 $x_i - 6 \neq 0$, 斜率总有意义.) 所以 $k_1 + k_2$ 为定值 0.

39. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 过 $A(2, 0), B(0, 1)$ 两点. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值.

39. [答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 定值为 2, 证明见详解
[详解] (1) $A(2, 0)$ 在 x 轴上, $B(0, 1)$ 在 y 轴上, 故 $a = 2, b = 1$ ($a > b > 0$ 满足), $C: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 设 $P(x_0, y_0)$, 第三象限故 $x_0 \in (-2, 0), y_0 \in (-1, 0)$, 且 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$. 直线 $PA: y = y_0/(x_0 - 2) \cdot (x - 2)$, 令 $x = 0$ 得 $M(0, -2y_0/(x_0 - 2))$; 直线 $PB: y - 1 = (y_0 - 1)/x_0 \cdot x$, 令 $y = 0$ 得 $N(-x_0/(y_0 - 1), 0)$. 因 $x_0 - 2 < 0, -2y_0 > 0$, M 的纵坐标 < 0 ; $y_0 - 1 < 0, -x_0 > 0$, N 的横坐标 < 0 , 即 M 在 y 轴负半轴、 N 在 x 轴负半轴. 四边形 $ABNM$ 的顶点依次为 $A(2, 0), B(0, 1), N(\text{负}, 0), M(0, \text{负})$, 两条对角线 AN 在 x 轴上、 BM 在 y 轴上, 互相垂直且相交于原点, 故 $S = (1/2)|AN| \cdot |BM| = (1/2) \cdot |2 + x_0/(y_0 - 1)| \cdot |1 + 2y_0/(x_0 - 2)| = (1/2) \cdot |(x_0 + 2y_0 - 2)/(y_0 - 1)| \cdot |(x_0 + 2y_0 - 2)/(x_0 - 2)| = (1/2) \cdot |(x_0 + 2y_0 - 2)^2 / [(y_0 - 1)(x_0 - 2)]|$. 分子展开并用 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$: $(x_0 + 2y_0 - 2)^2 = x_0^2 + 4y_0^2 + 4 + 4x_0 y_0 - 4x_0 - 8y_0 = 8 + 4x_0 y_0 - 4x_0 - 8y_0 = 4(x_0 y_0 - x_0 - 2y_0 + 2) = 4(y_0 - 1)(x_0 - 2)$, 所以 $S = (1/2) \cdot |4| = 2$, 与 P 的位置无关, 即四边形 $ABNM$ 的面积为定值 2.

40. [中] 设椭圆 E 的方程为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 椭圆 E 的短轴长为 2, 离心率为 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设 A, B 分别为椭圆 E 的左、右顶点, 过定点 $T(1, 0)$ 的直线与椭圆 E 交于 C, D 两点, 证明: 直线 AC, BD 的交点在定直线上.

40.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=4$

[详解] (1) $2b=2 \Rightarrow b=1$; $e=c/a=\sqrt{3}/2$ 且 $a^2=b^2+c^2 \Rightarrow a^2=4$, $c=\sqrt{3}$, $E: x^2/4+y^2=1$. (2) $A(-2,0)$, $B(2,0)$, 设 $C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$. 过 T 的直线不能为 x 轴 (否则 C, D 即两顶点, AC, BD 均退化为 x 轴), 故设为 $x=my+1$ ($m=0$ 时为直线 $x=1$). 代入 $x^2+4y^2=4$: $(m^2+4)y^2+2my-3=0$, $\Delta=4m^2+12(m^2+4)>0$ 恒成立, $y_1+y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3/(m^2+4)$. ① 直线 $AC: y=y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$; 直线 $BD: y=y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$. 设交点为 $Q(x, y)$, 两式相除得 $(x+2)/(x-2)=y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)]=y_2(my_1+3)/[y_1(my_2-1)]=(my_1y_2+3y_2)/(my_1y_2-y_1)$. 由 ①: $my_1y_2=-3m/(m^2+4)=(3/2) \cdot (-2m/(m^2+4))=(3/2)(y_1+y_2)$, 故分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2=(3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1=(1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 不可能: 若 $y_1=-3y_2$, 则 $y_1+y_2=-2y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3y_2^2=-3/(m^2+4)$, 两式相除得 $y_2=m$, 代回得 $m^2=m^2+4$, 矛盾) 所以 $(x+2)/(x-2)=3 \Rightarrow x+2=3x-6 \Rightarrow x=4$, 即直线 AC 与 BD 的交点横坐标恒为 4, 交点恒在定直线 $x=4$ 上.

41. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ($a>b>0$) 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$, $F_2(c,0)$, M, N 分别为左、右顶点, 直线 $l: x=ty+1$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $t=-\sqrt{3}/3$ 时, A 是椭圆的上顶点, 且 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 6. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设直线 AM, BN 交于点 Q , 证明: 点 Q 在定直线上.

41.[答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=4$

[详解] (1) $t=-\sqrt{3}/3$ 时 $l: x=-(\sqrt{3}/3)y+1$, 令 $x=0$ 得 $y=\sqrt{3}$, 即上顶点为 $(0, \sqrt{3})$, 故 $b=\sqrt{3}$; A 为上顶点时 $\triangle AF_1F_2$ 的周长 $=|AF_1|+|AF_2|+|F_1F_2|=2a+$

$2c=6$, 即 $a+c=3$; 又 $a^2=b^2+c^2=3+c^2$, 联立 $a=3-c$: $(3-c)^2=3+c^2 \Rightarrow 9-6c=3 \Rightarrow c=1$, $a=2$, $C: x^2/4+y^2/3=1$. (2) 直线 $l: x=ty+1$ 恒过 $(1,0)=F_2$, 且不为 x 轴 (x 轴与椭圆交于两顶点, 此时 AM, BN 退化), 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 代入 $3x^2+4y^2=12$: $(3t^2+4)y^2+6ty-9=0$ ($\Delta=36t^2+36(3t^2+4)>0$ 恒成立), $y_1+y_2=-6t/(3t^2+4)$, $y_1y_2=-9/(3t^2+4)$. $M(-2,0)$, $N(2,0)$, 直线 $AM: y=y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$, 直线 $BN: y=y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$, 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x+2)/(x-2)=y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)]=y_2(ty_1+3)/[y_1(ty_2-1)]=(ty_1y_2+3y_2)/(ty_1y_2-y_1)$, 由 $ty_1y_2=-9t/(3t^2+4)=(3/2)(y_1+y_2)$, 得分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2=(3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1=(1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 时同 12- 拓 40 由 y_1y_2 与 y_1+y_2 之比会推出矛盾, 此处 $3t^2=3t^2+4$ 不可能) 故 $(x+2)/(x-2)=3$, 解得 $x=4$, 即点 Q 恒在定直线 $x=4$ 上.

42. [中] 如图, 椭圆 $C: x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ($a>b>0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 上顶点为 A , 过点 A 与 AF_2 垂直的直线交 x 轴负半轴于点 Q , 且 F_1 恰是 QF_2 的中点, 若过 A, Q, F_2 三点的圆与直线 $l: x-\sqrt{3}y-3=0$ 相切. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设 M, N 为椭圆 C 的长轴两 endpoints, 直线 m 过点 $P(4,0)$ 交 C 于不同两点 G, H , 证明: 四边形 $MNHG$ 的对角线交点在定直线上, 并求出定直线方程.

42.[答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=1$

[详解] (1) 设半焦距为 c , $A(0,b)$, $F_2(c,0)$, $F_1(-c,0)$, $Q(q,0)$ ($q<0$). $AQ \perp AF_2 \Rightarrow$ 向量 $AQ \cdot$ 向量 $AF_2 = (q, -b) \cdot (c, -b) = qc+b^2=0 \Rightarrow q=-b^2/c$; F_1 为 QF_2 的中点 $\Rightarrow (q+c)/2=-c \Rightarrow q=-3c$, 故 $b^2=3c^2$, $a^2=b^2+c^2=4c^2$, 即 $a=2c$, 且 $|QF_2|=q$ 到 c 的距离 $=4c$, $\triangle QAF_2$ 中 $\angle QAF_2=90^\circ$, 故过 A, Q, F_2 三点的圆以 QF_2 为直径, 圆心为 $F_1(-c,0)$,

半径 $2c$; 该圆与 $l: x - \sqrt{3}y - 3 = 0$ 相切 $\Rightarrow |-c - 3|/\sqrt{1+3} = 2c \Rightarrow (c+3)/2 = 2c (c > 0) \Rightarrow c = 1$, 于是 $a = 2, b^2 = 3, C: x^2/4 + y^2/3 = 1$. (2) 直线 m 过 $P(4,0)$ 且与椭圆交于两点, 不能为 x 轴 (否则 G, H 即长轴两端点, 四边形退化), 设 $m: x = my + 4$, 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2 + 4)y^2 + 24my + 36 = 0$, 须 $\Delta = 576m^2 - 144(3m^2 + 4) = 144(m^2 - 4) > 0$, 即 $m^2 > 4, y_1 + y_2 = -24m/(3m^2 + 4), y_1y_2 = 36/(3m^2 + 4)$, 由此得 $my_1y_2 = -(3/2)(y_1 + y_2)$. 设 $H(x_1, y_1), G(x_2, y_2), M(-2, 0), N(2, 0)$, 四边形 $MNHG$ 的两条对角线为 MH 与 NG : $MH: y = y_1/(x_1 + 2) \cdot (x + 2), NG: y = y_2/(x_2 - 2) \cdot (x - 2)$, 交点横坐标 $x = 2 \cdot [y_1(x_2 - 2) + y_2(x_1 + 2)]/[y_2(x_1 + 2) - y_1(x_2 - 2)]$, 由 $x_1 + 2 = my_1 + 6, x_2 - 2 = my_2 + 2$, 分子方括号 $= y_1(my_2 + 2) + y_2(my_1 + 6) = 2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2$, 分母方括号 $= y_2(my_1 + 6) - y_1(my_2 + 2) = 6y_2 - 2y_1 = 2(3y_2 - y_1)$, 故 $x = 2 \cdot (2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2)/[2(3y_2 - y_1)] = 2 \cdot (my_1y_2 + y_1 + 3y_2)/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [-(3/2)(y_1 + y_2) + y_1 + 3y_2]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [(3/2)y_2 - (1/2)y_1]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot (1/2) = 1$. (分母 $3y_2 - y_1 = 0$ 不可能: 若 $y_1 = 3y_2$, 由 $y_1 + y_2 = 4y_2 = -24m/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2 = -6m/(3m^2 + 4)$, 而 $y_1y_2 = 3y_2^2 = 36/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2^2 = 12/(3m^2 + 4)$, 两式平方相较得 $36m^2 = 12(3m^2 + 4)$, 即 $0 = 48$, 矛盾, 故两对角线恒相交、交点总存在) 所以对角线交点的横坐标恒为 1, 即四边形 $MNHG$ 的对角线交点在定直线 $x = 1$ 上.

2.6.1 双曲线的标准方程(课时 13·拓区)

01. [中] 如图, 已知动圆 M 与两个定圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别外切 ($\odot O_1, \odot O_2$ 外离), 则动圆圆心 M 的轨迹是什么图形?【图注】 $\odot O_1, \odot O_2$ 半径可不等, 两圆外离 (圆心距大于两半径之和).

01.[答案] 见详解 (按半径大小分三类: 等半径 $\rightarrow$ 线段 O_1O_2 的垂直平分线; 不等 $\rightarrow$ 以 O_1, O_2 为焦点的双曲线的一支)

[详解] 设 $\odot O_1, \odot O_2$ 的半径为 R_1, R_2 , 动圆 M 的半径为 r . 动圆与两定圆都外切 $\Rightarrow |MO_1| = r + R_1, |MO_2| = r + R_2$, 两式相减消去动半径 r : 若 $R_1 = R_2$, 则 $|MO_1| = |MO_2|$, M 到两定点等距, 轨迹是线段 O_1O_2 的垂直平分线; 若 $R_1 > R_2$, 则 $|MO_1| - |MO_2| = R_1 - R_2 > 0$, 且 $R_1 - R_2 < R_1 + R_2 < |O_1O_2|$ (外离条件), 故 M 的轨迹是以 O_1, O_2 为焦点的双曲线中靠近 O_2 的一支 (即远离大圆一侧的支), 因差恒为正, 只含一支; 若 $R_2 > R_1$, 同理 $|MO_2| - |MO_1| = R_2 - R_1 \in (0, |O_1O_2|)$, 轨迹是以 O_1, O_2 为焦点的双曲线的另一支. (三支并论: 后两类合起来即 "以 O_1, O_2 为焦点的双曲线", 但每种半径关系下只取其中一支, 故本题须按 R_1, R_2 大小分类作答, 不能直接答 "双曲线".)

02. [中] 已知椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1 (a_1 > b_1 > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1 (a_2 > 0, b_2 > 0)$ 有公共焦点 F_1, F_2 , 且两条曲线在第一象限的交点为 P . 若 $\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形, 曲线 C_1, C_2 的离心率分别为 e_1 和 e_2 , 则 $1/e_1 - 1/e_2 = (\quad)$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

02.[答案] B

[详解] 设公共半焦距为 c (焦距 $2c$), $|F_1F_2| = 2c$. $\triangle PF_1F_2$ 以 PF_1 为底边, 故两腰相等: $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$. P 在椭圆上: $|PF_1| + |PF_2| = 2a_1 \Rightarrow |PF_1| = 2a_1 - 2c$; P 又在第一象限 (位于双曲线右支, 靠 F_2 一侧): $|PF_1| - |PF_2| = 2a_2 \Rightarrow |PF_1| = 2a_2 + 2c$, 两式相等: $2a_1 - 2c = 2a_2 + 2c \Rightarrow a_1 - a_2 = 2c$, 两边同除 $c: a_1/c - a_2/c = 2$, 而 $a_1/c = 1/e_1, a_2/c = 1/e_2$, 故 $1/e_1 - 1/e_2 = 2$. (相容性核验: 取 $e_2 = 2$ (双曲线 $e_2 > 1$), 则 $1/e_1 = 2 + 1/2 = 5/2, e_1 = 2/5 < 1$; 此时 $a_1 = 5c/2, a_2 = c/2, |PF_1| = 2a_2 + 2c = 3c, |PF_2| = 2c, |F_1F_2| = 2c$, 三边 $2c, 2c, 3c$ 满足三角不等式等腰三角形存在.) 故选: B.

03. [中] 已知直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 且向量 $\overrightarrow{AB} = \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OB}$ (O 为坐标原点), 若 M 是直线 $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$ 上的一个动点, 则 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 的最小值为 ()
- A. 12 B. 6 C. 16 D. 8

03.[答案] D

[详解] 由向量 $\overrightarrow{AB} = \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OB}$ 得向量 $\overrightarrow{OB} - \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OA} = \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OB}$, 即向量 $\overrightarrow{OA} = (1 - \lambda)$ 向量 $\overrightarrow{OB}$, 故 O, A, B 三点共线, 直线 l 过原点 O . 双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 关于原点中心对称, 过原点的直线与它交于 A, B 两点时, O 恰为弦 AB 的中点. 对任意点 M , 由中线 (阿波罗尼奥斯) 恒等式 (或平行四边形恒等式): $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2 = 2|\overrightarrow{MO}|^2 + 2|\overrightarrow{AO}|^2 = 2|\overrightarrow{MO}|^2 + (1/2)|\overrightarrow{AB}|^2$. 两项可各自取最小: ① $|\overrightarrow{MO}|$ 的最小值为原点 O 到直线 $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$ 的距离 $d = |-3|/\sqrt{1+2} = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$, 此时 $2|\overrightarrow{MO}|^2 = 2 \times 3 = 6$; ② $|\overrightarrow{AB}| = 2|\overrightarrow{AO}|$, 而 A 在双曲线上, O 为对称中心, $|\overrightarrow{AO}|$ 的最小值为实半轴 $a = 1$ (A 取顶点 $(\pm 1, 0)$, 此时直线 l 为 x 轴, 与双曲线确实交于 $(\pm 1, 0)$ 两点), 故 $|\overrightarrow{AB}|_{\min} = 2$, $(1/2)|\overrightarrow{AB}|^2 = (1/2) \times 4 = 2$; 两最小可同时达到 (M 取 O 到已知直线的垂足, l 取 x 轴, 二者互不牵制), 所以 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 的最小值为 $6 + 2 = 8$. 故选: D.

04. [简] 如图, 双曲线 $C: x^2/9 - y^2/10 = 1$ 的左焦点为 F_1 , 双曲线上的点 P_1 与 P_2 关于 y 轴对称, 则 $|\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_1F_1}|$ 的值是 ()
- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

04.[答案] C

[详解] $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$, 设右焦点为 F_2 . 双曲线关于 y 轴对称, 且 F_1 与 F_2 关于 y 轴对称, 故把 P_1 关于 y 轴反射到 P_2 时, 其到左焦点的距离变为到右焦点的距离: $|\overrightarrow{P_1F_1}| = |\overrightarrow{P_2F_2}|$. 于是 $|\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_1F_1}| = |\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_2F_2}|$, 由图 (源图 P_2 在右支上, P_1 在左支上), P_2 在右支 $\Rightarrow |\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_2F_2}| = 2a = 6$, 故所求值为 6. 故选: C. (若图中 P_2 落在左支, 则差为 $-2a = -6$; 本题选项只含正值, 且源图 P_2 标在右支, 故取 6.)

05. (多选题) [中] (多选题) 若方程 $x^2/(5-t) + y^2/(t-1) = 1$ 所表示的曲线为 C , 则下面四个命题中正确的是 ()
- A. 若 $1 < t < 5$, 则 C 为椭圆
B. 若 $t < 1$, 则 C 为双曲线
C. 若 C 为双曲线, 则焦距为 4
D. 若 C 为焦点在 y 轴上的椭圆, 则 $3 < t < 5$

05.[答案] BD

[详解] A: $1 < t < 5$ 时两分母同正, 但当 $t = 3$ 时 $5 - t = t - 1 = 2$, 方程化为 $x^2 + y^2 = 2$, 是圆不是椭圆, A 错误. B: $t < 1$ 时 $5 - t > 0, t - 1 < 0$, 方程即 $x^2/(5-t) - y^2/(1-t) = 1$, 两分母均为正, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, B 正确. C: C 为双曲线 $\Leftrightarrow (5-t)(t-1) < 0 \Leftrightarrow t < 1$ 或 $t > 5$; 此时实、虚半轴平方为 $|5-t|$ 与 $|t-1|$, 半焦距平方 $c^2 = |5-t| + |t-1|$, 随 t 变化: $t < 1$ 时 $c^2 = 6 - 2t, t > 5$ 时 $c^2 = 2t - 6$, 均非定值. 反例 $t = 0: x^2/5 - y^2/1 = 1, c^2 = 6$, 焦距 $2c = 2\sqrt{6} \neq 4$, C 错误. D: 焦点在 y 轴上的椭圆 $\Leftrightarrow t - 1 > 5 - t > 0 \Leftrightarrow t > 3$ 且 $t < 5 \Leftrightarrow 3 < t < 5$, D 正确. 故选: BD.

06. [中] 已知 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 若点 $P(x, y)$ 满足 $|\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| = m (m \geq 0)$, 则 P 点的轨迹是什么, 并求点 P 的轨迹方程.

- 06.[答案] $m = 0$: 直线 $x = 0$; $0 < m < 6$: 双曲线右支, $x^2/(m^2/4) - y^2/(9 - m^2/4) = 1 (x \geq m/2)$; $m = 6$: 射线 $y = 0 (x \geq 3)$; $m > 6$: 点 P 不存在

[详解] $|F_1F_2| = 2c = 6$. (1) $m = 0: |\overrightarrow{PF_1}| = |\overrightarrow{PF_2}|$, P 在 F_1F_2 的垂直平分线上, 轨迹是直线, 方程 $x = 0$; (2) $0 < m < 6: |\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| = m < |F_1F_2|$ 且差为正, 故 P 到 F_2 较近, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线中靠近 F_2 的一支, 即右支; 实半轴 $a = m/2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - m^2/4 (0 < m < 6$ 保证 $b^2 > 0$), 轨迹方程 $x^2/(m^2/4) - y^2/(9 - m^2/4) = 1 (x \geq m/2)$; (3) $m = 6 = |F_1F_2|: |\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| = |F_1F_2|$ 须 $P, F_1,$

F_2 共线且 P 不在两焦点之间, 再由 $|PF_1| > |PF_2|$ 定 P 在 F_2 外侧, 轨迹是射线, 方程 $y = 0 (x \geq 3)$;
(4) $m > 6$: 与 $||PF_1| - |PF_2|| \leq |F_1F_2| = 6$ 矛盾, 满足条件的点 P 不存在.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记